

量子场论

第 6 章 量子场的相互作用

6.5 节 散射截面和衰变宽度

余钊焕

中山大学物理学院

<https://yzhxxzxy.github.io>

更新日期：2026 年 5 月 25 日



6.5 节 散射截面和衰变宽度

 没有相互作用时， S 算符就是恒等算符 $\mathbb{I}$ ， S 矩阵元为 $S_{fi} = \langle f | S | i \rangle = \langle f | i \rangle$

 存在相互作用时， $S = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-i)^n}{n!} \int d^4x_1 \cdots d^4x_n T[\mathcal{H}_1(x_1) \cdots \mathcal{H}_1(x_n)]$

 这个级数的 $n = 0$ 项也是恒等算符，因此可以将 S 算符分解为 $S = \mathbb{I} + iT$

 其中 T 算符包含所有 $n \geq 1$ 的项  S 矩阵元分解为 $S_{fi} = \langle f | i \rangle + \langle f | iT | i \rangle$

 右边第一项意味着，即使理论中存在相互作用，初态也有一定概率自由地演化，也就是说，初态中的粒子仍然有一定概率不发生任何相互作用

 由此可见， S 矩阵中真正描述相互作用的项是 T 矩阵元 $iT_{fi} \equiv \langle f | iT | i \rangle$

6.5 节 散射截面和衰变宽度

 没有相互作用时, S 算符就是恒等算符 $\mathbb{I}$, S 矩阵元为 $S_{fi} = \langle f | S | i \rangle = \langle f | i \rangle$

 存在相互作用时, $S = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-i)^n}{n!} \int d^4x_1 \cdots d^4x_n T[\mathcal{H}_1(x_1) \cdots \mathcal{H}_1(x_n)]$

 这个级数的 $n = 0$ 项也是恒等算符, 因此可以将 S 算符分解为 $S = \mathbb{I} + iT$

 其中 T 算符包含所有 $n \geq 1$ 的项  S 矩阵元分解为 $S_{fi} = \langle f | i \rangle + \langle f | iT | i \rangle$

 右边第一项意味着, 即使理论中存在相互作用, 初态也有一定概率自由地演化, 也就是说, 初态中的粒子仍然有一定概率不发生任何相互作用

 由此可见, S 矩阵中真正描述相互作用的项是 T 矩阵元 $iT_{fi} \equiv \langle f | iT | i \rangle$

 由于能动量守恒定律, 仅当初态 $|i\rangle$ 中所有粒子的四维动量之和 p_i^μ 等于末态 $|f\rangle$ 中所有粒子的四维动量之和 p_f^μ 时, 相互作用才有可能发生, 这意味着

$$iT_{fi} = \langle f | iT | i \rangle = (2\pi)^4 \delta^{(4)}(p_i - p_f) i\mathcal{M}$$

 四维 δ 函数 $\delta^{(4)}(p_i - p_f) = \delta(p_i^0 - p_f^0) \delta^{(3)}(\mathbf{p}_i - \mathbf{p}_f)$ 体现了能动量守恒定律; $\mathcal{M}$ 是 Lorentz 不变的, 称为不变矩阵元, 或不变散射振幅, 它是初末态四维动量的函数

6.5.1 小节 跃迁概率

 发生相互作用时, $i \rightarrow f$ 的跃迁概率可以表示成 $P_{fi} = \frac{|\langle f | iT | i \rangle|^2}{\langle i | i \rangle \langle f | f \rangle} = \frac{|T_{fi}|^2}{\langle i | i \rangle \langle f | f \rangle}$

 根据 δ 函数的性质 $f(x)\delta(x-y) = f(y)\delta(x-y)$, 分子为

$$|T_{fi}|^2 = [(2\pi)^4 \delta^{(4)}(p_i - p_f)]^2 |\mathcal{M}|^2 = (2\pi)^4 \delta^{(4)}(0) \cdot (2\pi)^4 \delta^{(4)}(p_i - p_f) |\mathcal{M}|^2$$

6.5.1 小节 跃迁概率

 发生相互作用时, $i \rightarrow f$ 的跃迁概率可以表示成 $P_{fi} = \frac{|\langle f | iT | i \rangle|^2}{\langle i | i \rangle \langle f | f \rangle} = \frac{|T_{fi}|^2}{\langle i | i \rangle \langle f | f \rangle}$

 根据 δ 函数的性质 $f(x)\delta(x-y) = f(y)\delta(x-y)$, 分子为

$$|T_{fi}|^2 = [(2\pi)^4 \delta^{(4)}(p_i - p_f)]^2 |\mathcal{M}|^2 = (2\pi)^4 \delta^{(4)}(0) \cdot (2\pi)^4 \delta^{(4)}(p_i - p_f) |\mathcal{M}|^2$$

 由于 $\int d^4x e^{\pm i p \cdot x} = \int dx^0 e^{\pm i p^0 x^0} \int d^3x e^{\mp i \mathbf{p} \cdot \mathbf{x}} = 2\pi \delta(p^0) \cdot (2\pi)^3 \delta^{(3)}(\mathbf{p})$

 四维 δ 函数满足 Fourier 变换公式 $\int d^4x e^{\pm i p \cdot x} = (2\pi)^4 \delta^{(4)}(p)$

 故 $(2\pi)^4 \delta^{(4)}(0) = \int d^4x = \tilde{V} \tilde{T}$, $\tilde{V}$ 是空间区域的体积, $\tilde{T}$ 是时间范围的长度

 对于全空间全时间积分, $\tilde{V}$ 和 $\tilde{T}$ 趋于无穷大

 于是推出 $|T_{fi}|^2 = \tilde{V} \tilde{T} (2\pi)^4 \delta^{(4)}(p_i - p_f) |\mathcal{M}|^2$

6.5.1 小节 跃迁概率

 发生相互作用时, $i \rightarrow f$ 的跃迁概率可以表示成 $P_{fi} = \frac{|\langle f | iT | i \rangle|^2}{\langle i | i \rangle \langle f | f \rangle} = \frac{|T_{fi}|^2}{\langle i | i \rangle \langle f | f \rangle}$

 根据 δ 函数的性质 $f(x)\delta(x-y) = f(y)\delta(x-y)$, 分子为

$$|T_{fi}|^2 = [(2\pi)^4 \delta^{(4)}(p_i - p_f)]^2 |\mathcal{M}|^2 = (2\pi)^4 \delta^{(4)}(0) \cdot (2\pi)^4 \delta^{(4)}(p_i - p_f) |\mathcal{M}|^2$$

 由于 $\int d^4x e^{\pm i p \cdot x} = \int d^4x^0 e^{\pm i p^0 x^0} \int d^3x e^{\mp i \mathbf{p} \cdot \mathbf{x}} = 2\pi \delta(p^0) \cdot (2\pi)^3 \delta^{(3)}(\mathbf{p})$

 四维 δ 函数满足 Fourier 变换公式 $\int d^4x e^{\pm i p \cdot x} = (2\pi)^4 \delta^{(4)}(p)$

 故 $(2\pi)^4 \delta^{(4)}(0) = \int d^4x = \tilde{V} \tilde{T}$, $\tilde{V}$ 是空间区域的体积, $\tilde{T}$ 是时间范围的长度

 对于全空间全时间积分, $\tilde{V}$ 和 $\tilde{T}$ 趋于无穷大

 于是推出 $|T_{fi}|^2 = \tilde{V} \tilde{T} (2\pi)^4 \delta^{(4)}(p_i - p_f) |\mathcal{M}|^2$

 对于时空坐标的函数 $f(x)$, 四维 Fourier 变换约定为

$$\tilde{f}(p) = \int d^4x e^{i p \cdot x} f(x)$$

 四维 Fourier 逆变换为 $f(x) = \int \frac{d^4p}{(2\pi)^4} e^{-i p \cdot x} \tilde{f}(p)$

初态和末态

 现在讨论 **2 体初态** 到 **n 体末态** 的跃迁过程，即初态 $|i\rangle$ 包含 **2 个粒子 A 和 B** ，它们通过相互作用发生散射，从而产生包含 **n 个粒子** 的末态 $|f\rangle$

 设**初态**中两个粒子的动量分别为 $\mathbf{p}_A$ 和 $\mathbf{p}_B$ ，则 $|i\rangle$ 可以用相应的**产生算符**表达为

$$|i\rangle = \sqrt{4E_A E_B} a_{\mathbf{p}_A}^\dagger a_{\mathbf{p}_B}^\dagger |0\rangle, \quad E_{A,B} = p_{A,B}^0 = \sqrt{|\mathbf{p}_{A,B}|^2 + m_{A,B}^2}$$

 此处**省略**了产生算符的**螺旋度指标**（或者说，**自旋指标**）

 $|0\rangle$ 是**真空态**，理论中任意**湮灭算符**作用到它身上都将得到**零态矢**

初态和末态

📖 现在讨论 **2 体初态**到 **n 体末态**的跃迁过程，即初态 $|i\rangle$ 包含 **2 个粒子 A 和 B** ，它们通过相互作用发生散射，从而产生包含 **n 个粒子**的末态 $|f\rangle$

🐧 设**初态**中两个粒子的动量分别为 $\mathbf{p}_A$ 和 $\mathbf{p}_B$ ，则 $|i\rangle$ 可以用相应的**产生算符**表达为

$$|i\rangle = \sqrt{4E_A E_B} a_{\mathbf{p}_A}^\dagger a_{\mathbf{p}_B}^\dagger |0\rangle, \quad E_{A,B} = p_{A,B}^0 = \sqrt{|\mathbf{p}_{A,B}|^2 + m_{A,B}^2}$$

🦉 此处**省略**了产生算符的**螺旋度指标**（或者说，**自旋指标**）

🦜 $|0\rangle$ 是**真空态**，理论中任意**湮灭算符**作用到它身上都将得到**零态矢**

🦆 类似地，**末态**可以写成

$$|f\rangle = \left(\prod_{j=1}^n \sqrt{2E_j} a_{\mathbf{p}_j}^\dagger \right) |0\rangle, \quad E_j = p_j^0 = \sqrt{|\mathbf{p}_j|^2 + m_j^2}$$

🦢 其中 $\mathbf{p}_j$ ($j = 1, 2, \dots, n$) 是 n 个末态粒子的动量

🦆 此时，初态和末态的**四维总动量**分别是 $p_i^\mu = p_A^\mu + p_B^\mu$ 和 $p_f^\mu = \sum_{j=1}^n p_j^\mu$

初末态内积

📖 当 $\mathcal{A}$ 和 $\mathcal{B}$ 粒子由两个不同的量子场描述时，将初态 $|i\rangle$ 改写为单粒子态的张量积，

$$|i\rangle = \sqrt{2E_{\mathcal{A}}} a_{\mathbf{p}_{\mathcal{A}}}^{\dagger} |0\rangle_{\mathcal{A}} \otimes \sqrt{2E_{\mathcal{B}}} a_{\mathbf{p}_{\mathcal{B}}}^{\dagger} |0\rangle_{\mathcal{B}} = |\mathbf{p}_{\mathcal{A}}\rangle_{\mathcal{A}} \otimes |\mathbf{p}_{\mathcal{B}}\rangle_{\mathcal{B}}$$

🦃 这里 $|0\rangle_{\mathcal{A}}$ 和 $|0\rangle_{\mathcal{B}}$ 分别是描述 $\mathcal{A}$ 和 $\mathcal{B}$ 的两个量子场所对应的真空态

🐣 参考：实标量场单粒子态内积 $\langle \mathbf{q} | \mathbf{p} \rangle = 2E_{\mathbf{p}} (2\pi)^3 \delta^{(3)}(\mathbf{p} - \mathbf{q})$

🐣 利用 $(2\pi)^3 \delta^{(3)}(\mathbf{0}) = \int d^3x = \tilde{V}$ ，单粒子态 $|\mathbf{p}_{\mathcal{A}}\rangle_{\mathcal{A}}$ 和 $|\mathbf{p}_{\mathcal{B}}\rangle_{\mathcal{B}}$ 的自我内积分别是

$$\langle \mathbf{p}_{\mathcal{A}} | \mathbf{p}_{\mathcal{A}} \rangle_{\mathcal{A}} = 2E_{\mathcal{A}} (2\pi)^3 \delta^{(3)}(\mathbf{0}) = 2E_{\mathcal{A}} \tilde{V}, \quad \langle \mathbf{p}_{\mathcal{B}} | \mathbf{p}_{\mathcal{B}} \rangle_{\mathcal{B}} = 2E_{\mathcal{B}} (2\pi)^3 \delta^{(3)}(\mathbf{0}) = 2E_{\mathcal{B}} \tilde{V}$$

🐔 于是得到 $\langle i | i \rangle = \langle \mathbf{p}_{\mathcal{A}} | \mathbf{p}_{\mathcal{A}} \rangle_{\mathcal{A}} \langle \mathbf{p}_{\mathcal{B}} | \mathbf{p}_{\mathcal{B}} \rangle_{\mathcal{B}} = 4E_{\mathcal{A}} E_{\mathcal{B}} \tilde{V}^2$

初末态内积

📖 当 $\mathcal{A}$ 和 $\mathcal{B}$ 粒子由两个不同的量子场描述时，将初态 $|i\rangle$ 改写为单粒子态的张量积，

$$|i\rangle = \sqrt{2E_{\mathcal{A}}} a_{\mathbf{p}_{\mathcal{A}}}^{\dagger} |0\rangle_{\mathcal{A}} \otimes \sqrt{2E_{\mathcal{B}}} a_{\mathbf{p}_{\mathcal{B}}}^{\dagger} |0\rangle_{\mathcal{B}} = |\mathbf{p}_{\mathcal{A}}\rangle_{\mathcal{A}} \otimes |\mathbf{p}_{\mathcal{B}}\rangle_{\mathcal{B}}$$

🦃 这里 $|0\rangle_{\mathcal{A}}$ 和 $|0\rangle_{\mathcal{B}}$ 分别是描述 $\mathcal{A}$ 和 $\mathcal{B}$ 的两个量子场所对应的真空态

🐣 参考：实标量场单粒子态内积 $\langle \mathbf{q} | \mathbf{p} \rangle = 2E_{\mathbf{p}} (2\pi)^3 \delta^{(3)}(\mathbf{p} - \mathbf{q})$

🐣 利用 $(2\pi)^3 \delta^{(3)}(\mathbf{0}) = \int d^3x = \tilde{V}$ ，单粒子态 $|\mathbf{p}_{\mathcal{A}}\rangle_{\mathcal{A}}$ 和 $|\mathbf{p}_{\mathcal{B}}\rangle_{\mathcal{B}}$ 的自我内积分别是

$$\langle \mathbf{p}_{\mathcal{A}} | \mathbf{p}_{\mathcal{A}} \rangle_{\mathcal{A}} = 2E_{\mathcal{A}} (2\pi)^3 \delta^{(3)}(\mathbf{0}) = 2E_{\mathcal{A}} \tilde{V}, \quad \langle \mathbf{p}_{\mathcal{B}} | \mathbf{p}_{\mathcal{B}} \rangle_{\mathcal{B}} = 2E_{\mathcal{B}} (2\pi)^3 \delta^{(3)}(\mathbf{0}) = 2E_{\mathcal{B}} \tilde{V}$$

🐔 于是得到 $\langle i | i \rangle = \langle \mathbf{p}_{\mathcal{A}} | \mathbf{p}_{\mathcal{A}} \rangle_{\mathcal{A}} \langle \mathbf{p}_{\mathcal{B}} | \mathbf{p}_{\mathcal{B}} \rangle_{\mathcal{B}} = 4E_{\mathcal{A}} E_{\mathcal{B}} \tilde{V}^2$

🌲 当 $\mathcal{A}$ 和 $\mathcal{B}$ 是由同一量子场描述的全同粒子时，若 $\mathbf{p}_{\mathcal{A}} \neq \mathbf{p}_{\mathcal{B}}$ ，也能推出这个结果

$$\langle \mathbf{q}_1, \mathbf{q}_2 | \mathbf{p}_1, \mathbf{p}_2 \rangle = 4E_{\mathbf{p}_1} E_{\mathbf{p}_2} (2\pi)^6 [\delta^{(3)}(\mathbf{p}_1 - \mathbf{q}_1) \delta^{(3)}(\mathbf{p}_2 - \mathbf{q}_2) + \delta^{(3)}(\mathbf{p}_1 - \mathbf{q}_2) \delta^{(3)}(\mathbf{p}_2 - \mathbf{q}_1)]$$

🦩 如果末态不包含全同粒子，同理可得 $\langle f | f \rangle = \prod_{j=1}^n (2E_j \tilde{V})$

单位时间内特定动量跃迁概率

从而，跃迁概率化为

$$P_{fi} = \frac{|T_{fi}|^2}{\langle i|i\rangle \langle f|f\rangle} = \frac{\tilde{V}\tilde{T}(2\pi)^4\delta^{(4)}(p_i - p_f)|\mathcal{M}|^2}{4E_{\mathcal{A}}E_{\mathcal{B}}\tilde{V}^2\prod_{j=1}^n(2E_j\tilde{V})} = \frac{\tilde{T}(2\pi)^4\delta^{(4)}(p_i - p_f)|\mathcal{M}|^2}{4E_{\mathcal{A}}E_{\mathcal{B}}\tilde{V}\prod_{j=1}^n(2E_j\tilde{V})}$$

系统从遥远过去的初态 $|i\rangle$ 演化到遥远未来的末态 $|f\rangle$ 所经历的时间为 $\tilde{T}$ ，对于一组特定的末态四维动量 $\{p_j\}$ ，单位时间内的跃迁概率为

$$R_{\{p_j\}} = \frac{P_{fi}}{\tilde{T}} = \left[4E_{\mathcal{A}}E_{\mathcal{B}}\tilde{V}\prod_{j=1}^n(2E_j\tilde{V})\right]^{-1}(2\pi)^4\delta^{(4)}\left(p_{\mathcal{A}} + p_{\mathcal{B}} - \sum_{j=1}^np_j\right)|\mathcal{M}|^2$$

单位时间内特定动量跃迁概率

从而，跃迁概率化为

$$P_{fi} = \frac{|T_{fi}|^2}{\langle i|i\rangle \langle f|f\rangle} = \frac{\tilde{V}\tilde{T}(2\pi)^4\delta^{(4)}(p_i - p_f)|\mathcal{M}|^2}{4E_{\mathcal{A}}E_{\mathcal{B}}\tilde{V}^2 \prod_{j=1}^n (2E_j\tilde{V})} = \frac{\tilde{T}(2\pi)^4\delta^{(4)}(p_i - p_f)|\mathcal{M}|^2}{4E_{\mathcal{A}}E_{\mathcal{B}}\tilde{V} \prod_{j=1}^n (2E_j\tilde{V})}$$

系统从遥远过去的初态 $|i\rangle$ 演化到遥远未来的末态 $|f\rangle$ 所经历的时间为 $\tilde{T}$ ，对于一组特定的末态四维动量 $\{p_j\}$ ，单位时间内的跃迁概率为

$$R_{\{p_j\}} = \frac{P_{fi}}{\tilde{T}} = \left[4E_{\mathcal{A}}E_{\mathcal{B}}\tilde{V} \prod_{j=1}^n (2E_j\tilde{V}) \right]^{-1} (2\pi)^4\delta^{(4)}\left(p_{\mathcal{A}} + p_{\mathcal{B}} - \sum_{j=1}^n p_j\right)|\mathcal{M}|^2$$

此处四维 δ 函数可以分解为

$$\delta^{(4)}\left(p_{\mathcal{A}} + p_{\mathcal{B}} - \sum_{j=1}^n p_j\right) = \delta^{(3)}\left(\mathbf{p}_{\mathcal{A}} + \mathbf{p}_{\mathcal{B}} - \sum_{j=1}^n \mathbf{p}_j\right)\delta\left(E_{\mathcal{A}} + E_{\mathcal{B}} - \sum_{j=1}^n E_j\right)$$

在散射过程中，末态中 n 个粒子的动量可以取任意满足运动学要求的值，而能量守恒定律对应的运动学条件 $p_{\mathcal{A}}^{\mu} + p_{\mathcal{B}}^{\mu} - \sum_{j=1}^n p_j^{\mu} = 0$ 已经体现在四维 δ 函数中

一维动量相空间

📖 为了计算总的跃迁率，需要将 $\{p_j\}$ 的所有可能取值包含起来，也就是说，需要对末态的动量相空间积分

🌱 考察一维动量相空间，先假定粒子在 $x \in [-L/2, L/2]$ 范围内运动，再让 $L \rightarrow \infty$

🍀 为了确保动量微分算符 $\hat{p}_x = -i\partial/\partial x$ 在区间 $[-L/2, L/2]$ 上是厄米算符，必须要求描述粒子的波函数 $\varphi(x)$ 满足周期性边界条件 $\varphi(-L/2) = \varphi(L/2)$

[曾谨言《量子力学》卷 I（第四版）§4.4.3]

一维动量相空间

📖 为了计算总的跃迁率，需要将 $\{p_j\}$ 的**所有可能取值**包含起来，也就是说，需要对**末态的动量相空间**积分

🌱 考察**一维**动量相空间，先假定粒子在 $x \in [-L/2, L/2]$ 范围内运动，再让 $L \rightarrow \infty$

🍀 为了确保**动量微分算符** $\hat{p}_x = -i\partial/\partial x$ 在区间 $[-L/2, L/2]$ 上是**厄米算符**，必须要求描述粒子的波函数 $\varphi(x)$ 满足**周期性边界条件** $\varphi(-L/2) = \varphi(L/2)$

[曾谨言《量子力学》卷 I（第四版）§4.4.3]

🍀 作为**动量本征态**的波函数是**平面波解** $\varphi_p(x) \propto \exp(ipx)$

🌱 结合周期性边界条件，有 $\exp(-ipL/2) = \exp(ipL/2)$ ，故 $\exp(ipL) = 1$

🌾 这意味着 $pL = 2k\pi$, ($k \in \mathbb{Z}$)，因此**动量本征值**是 $p_k = 2k\pi/L$ ($k \in \mathbb{Z}$)

一维动量相空间

📖 为了计算总的跃迁率，需要将 $\{p_j\}$ 的**所有可能取值**包含起来，也就是说，需要对**末态的动量相空间**积分

🌱 考察**一维动量相空间**，先假定粒子在 $x \in [-L/2, L/2]$ 范围内运动，再让 $L \rightarrow \infty$

🍀 为了确保**动量微分算符** $\hat{p}_x = -i\partial/\partial x$ 在区间 $[-L/2, L/2]$ 上是**厄米算符**，必须要求描述粒子的波函数 $\varphi(x)$ 满足**周期性边界条件** $\varphi(-L/2) = \varphi(L/2)$

[曾谨言《量子力学》卷 I（第四版）§4.4.3]

🍀 作为**动量本征态**的波函数是**平面波解** $\varphi_p(x) \propto \exp(ipx)$

🌱 结合周期性边界条件，有 $\exp(-ipL/2) = \exp(ipL/2)$ ，故 $\exp(ipL) = 1$

🌾 这意味着 $pL = 2k\pi$, ($k \in \mathbb{Z}$)，因此**动量本征值**是 $p_k = 2k\pi/L$ ($k \in \mathbb{Z}$)

🌽 当 $L \rightarrow \infty$ 时，相邻动量本征值之差变成动量的微分，

$$\Delta p_k = p_{k+1} - p_k = \frac{2\pi}{L} \rightarrow dp, \quad \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \Delta p_k = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \frac{2\pi}{L} \rightarrow \int_{-\infty}^{+\infty} dp$$

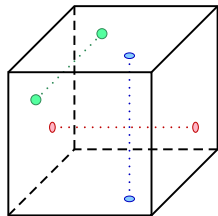
$$\rightarrow \sum_{k=-\infty}^{+\infty} \rightarrow \frac{L}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} dp$$

单位时间内跃迁概率

推广到**三维**情况，先假定粒子局限在体积为 $\tilde{V} = L^3$ 的立方体中运动，**周期性边界条件**相当于将**立方体表面上任意一点**视作与位于相对的**面上的对应点等同**

满足此条件的**动量本征值**为 $\mathbf{p} = \frac{2\pi}{L}(k_1, k_2, k_3)$, $k_1, k_2, k_3 \in \mathbb{Z}$

当 $L \rightarrow \infty$ 时，有 $\sum_{k_1 k_2 k_3} \rightarrow \frac{L^3}{(2\pi)^3} \int d^3 p = \frac{\tilde{V}}{(2\pi)^3} \int d^3 p$



单位时间内跃迁概率

推广到**三维**情况，先假定粒子局限在体积为 $\tilde{V} = L^3$ 的立方体中运动，**周期性边界条件**相当于将**立方体表面上任意一点**视作与位于相对的**面上的对应点**等同

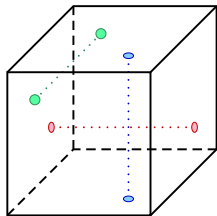
满足此条件的**动量本征值**为 $\mathbf{p} = \frac{2\pi}{L}(k_1, k_2, k_3)$, $k_1, k_2, k_3 \in \mathbb{Z}$

当 $L \rightarrow \infty$ 时，有 $\sum_{k_1 k_2 k_3} \rightarrow \frac{L^3}{(2\pi)^3} \int d^3 p = \frac{\tilde{V}}{(2\pi)^3} \int d^3 p$

考虑 n 个末态粒子**所有动量取值**，对 $R_{\{p_j\}}$ 作**末态相空间积分**，得到**单位时间内** $2 \rightarrow n$ 散射过程的**总跃迁概率**

$$R = \left(\prod_{j=1}^n \frac{\tilde{V}}{(2\pi)^3} \int d^3 p_j \right) R_{\{p_j\}}$$

$$= \frac{1}{4E_A E_B \tilde{V}} \left(\prod_{j=1}^n \int \frac{d^3 p_j}{(2\pi)^3 2E_j} \right) (2\pi)^4 \delta^{(4)} \left(p_A + p_B - \sum_{j=1}^n p_j \right) |\mathcal{M}|^2$$



2.3.4 小节讨论表明，上式中**相空间体积元** $\frac{d^3 p_j}{(2\pi)^3 2E_j}$ 是 **Lorentz 不变**的，而且积分 $\int \frac{d^3 p_j}{2E_j} = \int d^4 p_j \delta(p_j^2 - m_j^2) \theta(p_j^0)$ 囊括满足**质壳条件**且**能量为正**的**所有物理动量**

末态对称性因子

 以上讨论只对末态**不包含全同粒子**的情况成立

 假如末态**包含全同粒子**，在做完上述末态相空间积分之后，还要**除以**相应的**末态对称性因子 $\mathcal{S}$** ，从而**避免**对**全同量子态**的**重复计数**

 如果末态中第 k 种粒子包含 n_k 个**全同粒子**，它们的**动量各不相同**，则直接作相空间积分得到的结果是实际情况的 $n_k!$ 倍，应当**除以 $n_k!$** 以**避免重复计数**

 假如这 n_k 个粒子是**全同玻色子**，会出现它们具有**相同动量**的情况，此时相空间积分并**没有重复计数**，但 $\langle f|f \rangle$ 的计算结果是原来的 $n_k!$ 倍，所以也要**除以 $n_k!$** 才对

 考虑所有种类的粒子，**末态对称性因子**表达为

$$\mathcal{S} = \prod_k n_k!$$

 **单位时间内的总跃迁概率**变成

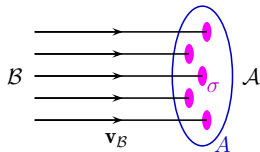
$$R = \frac{1}{\mathcal{S}} \frac{1}{4E_A E_B \tilde{V}} \left(\prod_{j=1}^n \int \frac{d^3 p_j}{(2\pi)^3 2E_j} \right) (2\pi)^4 \delta^{(4)} \left(p_A + p_B - \sum_{j=1}^n p_j \right) |\mathcal{M}|^2$$

6.5.2 小节 散射截面

🚲 现在讨论束流打靶实验

🍏 如右图所示，固定靶 (fixed target) 由静止的 A 粒子组成，束流 (beam) 由 B 粒子组成

🍊 设束流中每个 B 粒子的运动速度相同，记为 $\mathbf{v}_B$ ，按照狭义相对论， $\mathbf{v}_B = \mathbf{p}_B / E_B$



6.5.2 小节 散射截面

🚲 现在讨论**束流打靶**实验

🍏 如右图所示，**固定靶** (fixed target) 由静止的 A 粒子组成，**束流** (beam) 由 B 粒子组成

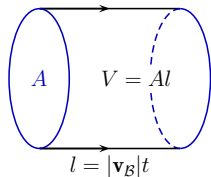
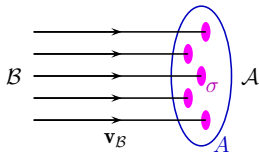
🍊 设束流中每个 B 粒子的**运动速度**相同，记为 $\mathbf{v}_B$ ，按照**狭义相对论**， $\mathbf{v}_B = \mathbf{p}_B / E_B$

💧 记束流的**横截面积**为 A ，则 t **时间内**束流的一个横截面经过的**体积**为 $V = A|\mathbf{v}_B|t$

🍏 再设束流中 B 粒子的**数密度**为 n_B ，从而，体积 V 中的粒子数为 $N_B = n_B V = n_B A |\mathbf{v}_B| t$

🍓 在**单位时间**内穿过**单位面积**的 B 粒子数称为**流密度**，记作 j_B ，表达为

$$j_B = \frac{N_B}{At} = \frac{n_B A |\mathbf{v}_B| t}{At} = n_B |\mathbf{v}_B|$$

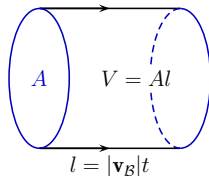
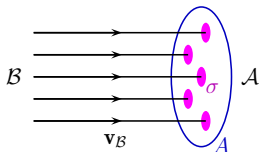


散射截面

考虑流密度为 $j_B = n_B |\mathbf{v}_B|$ 的束流打到由 N_A 个 A 粒子组成的靶上，则 t 时间内散射发生的次数可以表示为 $N = N_A j_B \sigma t$

这里引入物理量 σ ，由量纲分析知道它具有面积量纲，称为散射截面 (scattering cross section)，简称为截面 (cross section)

散射截面相当于发生散射的有效面积，表征散射过程的强度，由 A 粒子与 B 粒子的相互作用性质决定



散射截面

考虑流密度为 $j_B = n_B |\mathbf{v}_B|$ 的束流打到由 N_A 个 A 粒子组成的靶上，则 t 时间内散射发生的次数可以表示为 $N = N_A j_B \sigma t$

这里引入物理量 σ ，由量纲分析知道它具有面积量纲，称为散射截面 (scattering cross section)，简称为截面 (cross section)

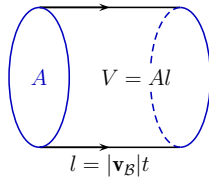
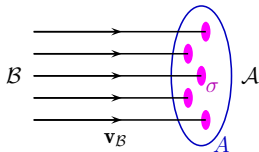
散射截面相当于发生散射的有效面积，表征散射过程的强度，由 A 粒子与 B 粒子的相互作用性质决定

截面的常用单位是靶 (barn)，记作 b，

$$1 \text{ b} = 10^{-28} \text{ m}^2 = 2.568 \times 10^3 \text{ GeV}^{-2}$$

带词头的小单位满足 $1 \text{ b} = 10^9 \text{ nb} = 10^{12} \text{ pb} = 10^{15} \text{ fb}$

从而 $1 \text{ GeV}^{-2} = 3.894 \times 10^8 \text{ pb} = 3.894 \times 10^{-28} \text{ cm}^2$



散射截面

考虑流密度为 $j_B = n_B |\mathbf{v}_B|$ 的束流打到由 N_A 个 A 粒子组成的靶上，则 t 时间内散射发生的次数可以表示为 $N = N_A j_B \sigma t$

这里引入物理量 σ ，由量纲分析知道它具有面积量纲，称为散射截面 (scattering cross section)，简称为截面 (cross section)

散射截面相当于发生散射的有效面积，表征散射过程的强度，由 A 粒子与 B 粒子的相互作用性质决定

截面的常用单位是靶 (barn)，记作 b，

$$1 \text{ b} = 10^{-28} \text{ m}^2 = 2.568 \times 10^3 \text{ GeV}^{-2}$$

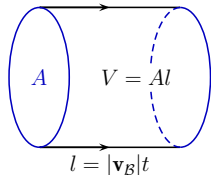
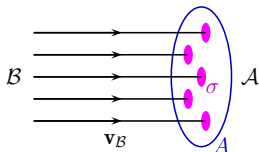
带词头的小单位满足 $1 \text{ b} = 10^9 \text{ nb} = 10^{12} \text{ pb} = 10^{15} \text{ fb}$

从而 $1 \text{ GeV}^{-2} = 3.894 \times 10^8 \text{ pb} = 3.894 \times 10^{-28} \text{ cm}^2$

单位时间单位体积内散射发生的次数为

$$\mathcal{R} = \frac{N}{Vt} = \frac{N_A j_B \sigma}{V} = \frac{N_A n_B |\mathbf{v}_B| \sigma}{V} = n_A n_B \sigma |\mathbf{v}_B|$$

$n_A = N_A/V$ 相当于 A 粒子在体积 V 中的数密度



A 粒子静止系中的散射截面

🚲 如果只考虑一个 B 粒子打到一个 A 粒子上，那么，可以看作在**全空间体积** $\tilde{V}$ 中仅有这两个粒子，因而 $n_A = n_B = 1/\tilde{V}$

🍌 **单位时间单位体积内散射次数** $\mathcal{R}$ 与**单位时间内跃迁概率** R 的关系为 $\mathcal{R} = R/\tilde{V}$

🍑 将 $R = \frac{1}{S} \frac{1}{4E_A E_B \tilde{V}} \left(\prod_{j=1}^n \int \frac{d^3 p_j}{(2\pi)^3 2E_j} \right) (2\pi)^4 \delta^{(4)} \left(p_A + p_B - \sum_{j=1}^n p_j \right) |\mathcal{M}|^2$ 代入

🍏 得到 $2 \rightarrow n$ **散射过程的截面**表达式

$$\begin{aligned} \sigma &= \frac{\mathcal{R}}{n_A n_B |\mathbf{v}_B|} = \frac{R}{\tilde{V}} \frac{\tilde{V}^2}{|\mathbf{v}_B|} = \frac{R \tilde{V}}{|\mathbf{v}_B|} \\ &= \frac{1}{S} \frac{1}{4E_A E_B |\mathbf{v}_B|} \left(\prod_{j=1}^n \int \frac{d^3 p_j}{(2\pi)^3 2E_j} \right) (2\pi)^4 \delta^{(4)} \left(p_A + p_B - \sum_{j=1}^n p_j \right) |\mathcal{M}|^2 \end{aligned}$$

A 粒子静止系中的散射截面

🚲 如果只考虑一个 B 粒子打到一个 A 粒子上，那么，可以看作在**全空间体积** $\tilde{V}$ 中仅有这两个粒子，因而 $n_A = n_B = 1/\tilde{V}$

🍌 **单位时间单位体积内散射次数** $\mathcal{R}$ 与**单位时间内跃迁概率** R 的关系为 $\mathcal{R} = R/\tilde{V}$

🍑 将 $R = \frac{1}{S} \frac{1}{4E_A E_B \tilde{V}} \left(\prod_{j=1}^n \int \frac{d^3 p_j}{(2\pi)^3 2E_j} \right) (2\pi)^4 \delta^{(4)} \left(p_A + p_B - \sum_{j=1}^n p_j \right) |\mathcal{M}|^2$ 代入

🍏 得到 $2 \rightarrow n$ **散射过程的截面**表达式

$$\begin{aligned} \sigma &= \frac{\mathcal{R}}{n_A n_B |\mathbf{v}_B|} = \frac{R}{\tilde{V}} \frac{\tilde{V}^2}{|\mathbf{v}_B|} = \frac{R \tilde{V}}{|\mathbf{v}_B|} \\ &= \frac{1}{S} \frac{1}{4E_A E_B |\mathbf{v}_B|} \left(\prod_{j=1}^n \int \frac{d^3 p_j}{(2\pi)^3 2E_j} \right) (2\pi)^4 \delta^{(4)} \left(p_A + p_B - \sum_{j=1}^n p_j \right) |\mathcal{M}|^2 \end{aligned}$$

🍏 上式对 A **粒子静止的参考系**成立

🍌 需要将上式推广到**任意惯性系**，以适用于 A 和 B 处在**任意运动状态**的情况

🍏 为此应将散射截面 σ 定义为 **Lorentz 不变量**

🍉 上式最后一行中除**第二个因子** $(4E_A E_B |\mathbf{v}_B|)^{-1}$ 之外，其余部分是 **Lorentz 不变的**

Lorentz 不变的散射截面

 在 $\mathcal{A}$ 粒子静止的参考系中, $|\mathbf{v}_B|$ 就是 B 与 $\mathcal{A}$ 的相对速度

 $\mathbf{v}_\mathcal{A} = \frac{\mathbf{p}_\mathcal{A}}{E_\mathcal{A}}$ 为 $\mathcal{A}$ 的运动速度, 相对速度为 $v_{\text{rel}} \equiv |\mathbf{v}_\mathcal{A} - \mathbf{v}_B|$

 然而, $E_\mathcal{A} E_B v_{\text{rel}}$ 并不是 Lorentz 不变量

Lorentz 不变的散射截面

🚗 在 $\mathcal{A}$ 粒子静止的参考系中, $|\mathbf{v}_B|$ 就是 B 与 $\mathcal{A}$ 的相对速度

🥑 $\mathbf{v}_A = \frac{\mathbf{p}_A}{E_A}$ 为 $\mathcal{A}$ 的运动速度, 相对速度为 $v_{\text{rel}} \equiv |\mathbf{v}_A - \mathbf{v}_B|$

🍎 然而, $E_A E_B v_{\text{rel}}$ 并不是 Lorentz 不变量

🍆 引入 Møller 速度 $v_{\text{Møll}} \equiv \frac{1}{E_A E_B} \sqrt{(p_A \cdot p_B)^2 - m_A^2 m_B^2}$

🌶️ 则入射流因子 $E_A E_B v_{\text{Møll}}$ 是 Lorentz 不变量

🍄 用 $v_{\text{Møll}}$ 取代 $|\mathbf{v}_B|$, 将 Lorentz 不变的散射截面定义为

$$\sigma = \frac{1}{S} \frac{1}{4E_A E_B v_{\text{Møll}}} \left(\prod_{j=1}^n \int \frac{d^3 p_j}{(2\pi)^3 2E_j} \right) (2\pi)^4 \delta^{(4)} \left(p_A + p_B - \sum_{j=1}^n p_j \right) |\mathcal{M}|^2$$



Christian Møller
(1904–1980)

Lorentz 不变的散射截面

🚗 在 $\mathcal{A}$ 粒子静止的参考系中, $|\mathbf{v}_B|$ 就是 B 与 $\mathcal{A}$ 的相对速度

🥑 $\mathbf{v}_A = \frac{\mathbf{p}_A}{E_A}$ 为 $\mathcal{A}$ 的运动速度, 相对速度为 $v_{\text{rel}} \equiv |\mathbf{v}_A - \mathbf{v}_B|$

🍎 然而, $E_A E_B v_{\text{rel}}$ 并不是 Lorentz 不变量

🍆 引入 Møller 速度 $v_{\text{Møll}} \equiv \frac{1}{E_A E_B} \sqrt{(p_A \cdot p_B)^2 - m_A^2 m_B^2}$

🌶️ 则入射流因子 $E_A E_B v_{\text{Møll}}$ 是 Lorentz 不变量

🍄 用 $v_{\text{Møll}}$ 取代 $|\mathbf{v}_B|$, 将 Lorentz 不变的散射截面定义为

$$\sigma = \frac{1}{S} \frac{1}{4E_A E_B v_{\text{Møll}}} \left(\prod_{j=1}^n \int \frac{d^3 p_j}{(2\pi)^3 2E_j} \right) (2\pi)^4 \delta^{(4)} \left(p_A + p_B - \sum_{j=1}^n p_j \right) |\mathcal{M}|^2$$

🥥 可以论证单位时间单位体积内散射次数 $\mathcal{R} = n_A n_B \sigma v_{\text{Møll}}$ 也是 Lorentz 不变的

🍋 当 $\mathcal{A}$ 粒子静止时, $E_A = m_A$, $\mathbf{p}_A = \mathbf{0}$, 故 $v_{\text{Møll}} = \frac{1}{m_A E_B} \sqrt{m_A^2 E_B^2 - m_A^2 m_B^2}$
 $= \frac{\sqrt{E_B^2 - m_B^2}}{E_B} = \frac{|\mathbf{p}_B|}{E_B} = |\mathbf{v}_B|$, 此时散射截面恢复到上一页表达式



Christian Møller
(1904–1980)

n 体不变相空间和微分散射截面

 在 $\sigma = \frac{1}{S} \frac{1}{4E_{\mathcal{A}}E_{\mathcal{B}}v_{\text{Mø1}}} \left(\prod_{j=1}^n \int \frac{d^3p_j}{(2\pi)^3 2E_j} \right) (2\pi)^4 \delta^{(4)}(p_{\mathcal{A}} + p_{\mathcal{B}} - \sum_{j=1}^n p_j) |\mathcal{M}|^2$ 中，**不变振幅模方** $|\mathcal{M}|^2$ 是**动力学**因素，而其它部分都属于**运动学**因素

 在**运动学**因素中，对末态动量的积分具有如下形式，

$$\int d\Pi_n = \left(\prod_{j=1}^n \int \frac{d^3p_j}{(2\pi)^3 2E_j} \right) (2\pi)^4 \delta^{(4)}(p_{\mathcal{A}} + p_{\mathcal{B}} - \sum_{j=1}^n p_j)$$

 这个积分称为 **n 体不变相空间**，用这个记号把**散射截面表达式**写得简洁一些，

$$\sigma = \frac{1}{S} \frac{1}{4E_{\mathcal{A}}E_{\mathcal{B}}v_{\text{Mø1}}} \int d\Pi_n |\mathcal{M}|^2$$

n 体不变相空间和微分散射截面

 在 $\sigma = \frac{1}{S} \frac{1}{4E_{\mathcal{A}}E_{\mathcal{B}}v_{\text{Mø1}}} \left(\prod_{j=1}^n \int \frac{d^3p_j}{(2\pi)^3 2E_j} \right) (2\pi)^4 \delta^{(4)}(p_{\mathcal{A}} + p_{\mathcal{B}} - \sum_{j=1}^n p_j) |\mathcal{M}|^2$ 中，**不变振幅模方** $|\mathcal{M}|^2$ 是**动力学**因素，而其它部分都属于**运动学**因素

 在**运动学**因素中，对末态动量的积分具有如下形式，

$$\int d\Pi_n = \left(\prod_{j=1}^n \int \frac{d^3p_j}{(2\pi)^3 2E_j} \right) (2\pi)^4 \delta^{(4)}(p_{\mathcal{A}} + p_{\mathcal{B}} - \sum_{j=1}^n p_j)$$

 这个积分称为 **n 体不变相空间**，用这个记号把**散射截面表达式**写得简洁一些，

$$\sigma = \frac{1}{S} \frac{1}{4E_{\mathcal{A}}E_{\mathcal{B}}v_{\text{Mø1}}} \int d\Pi_n |\mathcal{M}|^2$$

 如果在**散射截面表达式**中不作积分，则对应于**微分散射截面**

$$d\sigma = \frac{1}{4E_{\mathcal{A}}E_{\mathcal{B}}v_{\text{Mø1}}} \left(\prod_{j=1}^n \frac{d^3p_j}{(2\pi)^3 2E_j} \right) (2\pi)^4 \delta^{(4)}(p_{\mathcal{A}} + p_{\mathcal{B}} - \sum_{j=1}^n p_j) |\mathcal{M}|^2$$

 注意，计算微分截面时**不需要考虑末态对称性因子** S ，因而 $\sigma = \frac{1}{S} \int d\sigma$

 如果**末态不包含全同粒子**，则 $S = 1$

Møller 速度与相对速度

 讲义中推出了 **Møller 速度** 与 $\mathcal{A}$ 、 $\mathcal{B}$ 粒子运动速度的关系式

$$v_{\text{Møl}} = \sqrt{|\mathbf{v}_{\mathcal{A}} - \mathbf{v}_{\mathcal{B}}|^2 - |\mathbf{v}_{\mathcal{A}} \times \mathbf{v}_{\mathcal{B}}|^2}$$

 在**非相对论近似**下, $|\mathbf{v}_{\mathcal{A}}|, |\mathbf{v}_{\mathcal{B}}| \ll 1$, 那么 $|\mathbf{v}_{\mathcal{A}} \times \mathbf{v}_{\mathcal{B}}|^2$ 相比于 $|\mathbf{v}_{\mathcal{A}} - \mathbf{v}_{\mathcal{B}}|^2$ 是**高阶小量**, 则 $v_{\text{Møl}} \simeq |\mathbf{v}_{\mathcal{A}} - \mathbf{v}_{\mathcal{B}}| = v_{\text{rel}}$ 是 **Newton 力学** 中粒子 $\mathcal{A}$ 与 $\mathcal{B}$ 之间的**相对速度**

 因此, 可以认为 $v_{\text{Møl}}$ 是**相对速度**在**狭义相对论**中的**推广**

Møller 速度与相对速度

 讲义中推出了 **Møller 速度** 与 $\mathcal{A}$ 、 $\mathcal{B}$ 粒子运动速度的关系式

$$v_{\text{Møl}} = \sqrt{|\mathbf{v}_{\mathcal{A}} - \mathbf{v}_{\mathcal{B}}|^2 - |\mathbf{v}_{\mathcal{A}} \times \mathbf{v}_{\mathcal{B}}|^2}$$

 在**非相对论近似**下, $|\mathbf{v}_{\mathcal{A}}|, |\mathbf{v}_{\mathcal{B}}| \ll 1$, 那么 $|\mathbf{v}_{\mathcal{A}} \times \mathbf{v}_{\mathcal{B}}|^2$ 相比于 $|\mathbf{v}_{\mathcal{A}} - \mathbf{v}_{\mathcal{B}}|^2$ 是**高阶小量**, 则 $v_{\text{Møl}} \simeq |\mathbf{v}_{\mathcal{A}} - \mathbf{v}_{\mathcal{B}}| = v_{\text{rel}}$ 是 **Newton 力学** 中粒子 $\mathcal{A}$ 与 $\mathcal{B}$ 之间的**相对速度**

 因此, 可以认为 $v_{\text{Møl}}$ 是**相对速度**在**狭义相对论**中的**推广**

 如果 $\mathbf{v}_{\mathcal{A}} \times \mathbf{v}_{\mathcal{B}} = \mathbf{0}$, 则 $v_{\text{Møl}} = v_{\text{rel}}$ 严格成立, **入射流因子**化为 $E_{\mathcal{A}} E_{\mathcal{B}} v_{\text{rel}}$

 满足**这个条件**的一种情况是 $\mathbf{v}_{\mathcal{A}}$ 或 $\mathbf{v}_{\mathcal{B}}$ 为零, 即 $\mathcal{A}$ 粒子或 $\mathcal{B}$ 粒子**静止**

 另一种情况是 $\mathcal{A}$ 与 $\mathcal{B}$ 运动方向**相同**或**相反**, 后者在**对撞机** (collider) 上经常遇到

 在束流**迎头对撞**时, 两股束流中的粒子具有相反的运动方向

Møller 速度与相对速度

 讲义中推出了 **Møller 速度** 与 $\mathcal{A}$ 、 $\mathcal{B}$ 粒子运动速度的关系式

$$v_{M\phi l} = \sqrt{|\mathbf{v}_{\mathcal{A}} - \mathbf{v}_{\mathcal{B}}|^2 - |\mathbf{v}_{\mathcal{A}} \times \mathbf{v}_{\mathcal{B}}|^2}$$

 在**非相对论近似**下, $|\mathbf{v}_{\mathcal{A}}|, |\mathbf{v}_{\mathcal{B}}| \ll 1$, 那么 $|\mathbf{v}_{\mathcal{A}} \times \mathbf{v}_{\mathcal{B}}|^2$ 相比于 $|\mathbf{v}_{\mathcal{A}} - \mathbf{v}_{\mathcal{B}}|^2$ 是**高阶小量**, 则 $v_{M\phi l} \simeq |\mathbf{v}_{\mathcal{A}} - \mathbf{v}_{\mathcal{B}}| = v_{\text{rel}}$ 是 **Newton 力学** 中粒子 $\mathcal{A}$ 与 $\mathcal{B}$ 之间的**相对速度**

 因此, 可以认为 $v_{M\phi l}$ 是**相对速度**在**狭义相对论**中的**推广**

 如果 $\mathbf{v}_{\mathcal{A}} \times \mathbf{v}_{\mathcal{B}} = \mathbf{0}$, 则 $v_{M\phi l} = v_{\text{rel}}$ 严格成立, **入射流因子**化为 $E_{\mathcal{A}} E_{\mathcal{B}} v_{\text{rel}}$

 满足**这个条件**的一种情况是 $\mathbf{v}_{\mathcal{A}}$ 或 $\mathbf{v}_{\mathcal{B}}$ 为零, 即 $\mathcal{A}$ 粒子或 $\mathcal{B}$ 粒子**静止**

 另一种情况是 $\mathcal{A}$ 与 $\mathcal{B}$ 运动方向**相同**或**相反**, 后者在**对撞机** (collider) 上经常遇到

 在束流**迎头对撞**时, 两股束流中的粒子具有相反的运动方向

 当 $v_{M\phi l} = v_{\text{rel}}$ 时, 散射截面化为 $\sigma = \frac{1}{S} \frac{1}{4E_{\mathcal{A}} E_{\mathcal{B}} |\mathbf{v}_{\mathcal{A}} - \mathbf{v}_{\mathcal{B}}|} \int d\Pi_n |\mathcal{M}|^2$

 注意, 对于**极端相对论性**的束流迎头对撞, $|\mathbf{v}_{\mathcal{A}}| = |\mathbf{v}_{\mathcal{B}}| = 1$ 且 $\mathbf{v}_{\mathcal{B}} = -\mathbf{v}_{\mathcal{A}}$

 故 $v_{\text{rel}} = |\mathbf{v}_{\mathcal{A}} - \mathbf{v}_{\mathcal{B}}| = 2$, 它是真空光速的 2 倍, **不再是**传统意义上的相对速度

质心系

 对粒子能动量的实验测量是在**实验室参考系**中进行的

 不过，对于多个粒子组成的系统，在**质量中心参考系** (center-of-mass system，简称**质心系**) 中描述粒子运动状态通常要比实验室系**容易**得多

 质心系定义为使系统**总动量为零**的参考系。对于 $2 \rightarrow n$ 散射过程的质心系，有

$$\mathbf{p}_A + \mathbf{p}_B = \sum_{j=1}^n \mathbf{p}_j = 0$$

 质心系中系统的总能量称为**质心能** (center-of-mass energy) E_{CM} ，满足

$$E_{\text{CM}} = E_A + E_B = \sum_{j=1}^n E_j$$

 它是 **Lorentz 不变量**，因为在质心系中有

$$(p_A + p_B)^2 = (E_A + E_B)^2 - (\mathbf{p}_A + \mathbf{p}_B)^2 = (E_A + E_B)^2 = E_{\text{CM}}^2$$

 在**任意参考系**中，可采用 $E_{\text{CM}} = \sqrt{(p_A + p_B)^2} = \sqrt{(p_1 + p_2 + \cdots + p_n)^2}$ 来计算质心能

$2 \rightarrow n$ 散射的运动学条件

 根据**狭义相对性原理**，物理定律在一切惯性参考系中具有相同的形式

 如果某个过程能够在**质心系**中发生，则在其它惯性系中也能发生

 因此，利用质心系可以**简便地分析**发生某个过程需要满足的运动学条件

 在质心系中，当所有末态粒子的动量 $\mathbf{p}_j$ 都为零时，**质心能最低**，为 $\sum_j m_j$

$2 \rightarrow n$ 散射的运动学条件

 根据**狭义相对性原理**，物理定律在一切惯性参考系中具有相同的形式

 如果某个过程能够在**质心系**中发生，则在其它惯性系中也能发生

 因此，利用质心系可以**简便地分析**发生某个过程需要满足的运动学条件

 在质心系中，当所有末态粒子的动量 $\mathbf{p}_j$ 都为零时，**质心能最低**，为 $\sum_j m_j$

 所以，发生 $2 \rightarrow n$ 散射过程的**运动学条件**是

$$E_{\text{CM}} > \sum_{j=1}^n m_j$$

 即**质心能**应当大于**末态粒子质量之和**

 若 $E_{\text{CM}} = \sum_j m_j$ ，则末态相空间体积为零，散射过程**不能发生**

 可以认为，**质心能** E_{CM} 是激发粒子系统内部相互作用的**有效能量**

6.5.3 小节 两体散射运动学

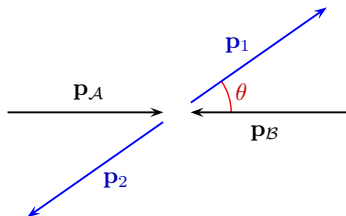
🚌 接下来讨论 $2 \rightarrow 2$ 散射，即 $n = 2$ 的情况，此时末态包含 2 个粒子

💡 在质心系中，有 $\mathbf{p}_A + \mathbf{p}_B = \mathbf{p}_1 + \mathbf{p}_2 = \mathbf{0}$ ，因而 $|\mathbf{p}_A| = |\mathbf{p}_B|$ ， $|\mathbf{p}_1| = |\mathbf{p}_2|$

🕯️ 可见，初态中 $\mathbf{p}_A$ 与 $\mathbf{p}_B$ 大小相等，方向相反，故 $v_{\text{Mol}} = v_{\text{rel}}$

💧 末态中 $\mathbf{p}_1$ 与 $\mathbf{p}_2$ 也是大小相等，方向相反

🔫 这些动量在质心系中的关系如右图所示



6.5.3 小节 两体散射运动学

🚌 接下来讨论 $2 \rightarrow 2$ 散射，即 $n = 2$ 的情况，此时末态包含 2 个粒子

💡 在质心系中，有 $\mathbf{p}_A + \mathbf{p}_B = \mathbf{p}_1 + \mathbf{p}_2 = \mathbf{0}$ ，因而 $|\mathbf{p}_A| = |\mathbf{p}_B|$ ， $|\mathbf{p}_1| = |\mathbf{p}_2|$

🕯️ 可见，初态中 $\mathbf{p}_A$ 与 $\mathbf{p}_B$ 大小相等，方向相反，故 $v_{M\phi} = v_{\text{rel}}$

💡 末态中 $\mathbf{p}_1$ 与 $\mathbf{p}_2$ 也是大小相等，方向相反

🔫 这些动量在质心系中的关系如右图所示

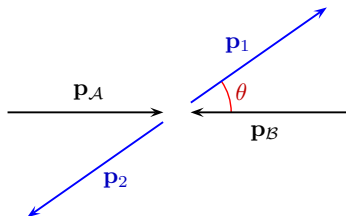
💡 θ 是 $\mathbf{p}_1$ 与 $\mathbf{p}_A$ 之间的夹角，称为散射角

(scattering angle)

🔍 质心能满足 $E_{\text{CM}} = E_A + E_B = E_1 + E_2$

🔭 发生这个过程的运动学条件是 $E_{\text{CM}} > m_1 + m_2$

🔭 $2 \rightarrow 2$ 散射截面写成 $\sigma = \frac{1}{S} \frac{1}{4E_A E_B |\mathbf{v}_A - \mathbf{v}_B|} \int d\Pi_2 |\mathcal{M}|^2$



2 体不变相空间



计算 **2 体不变相空间** 中的积分，得到

$$\begin{aligned} \int d\Pi_2 &= \int \frac{d^3 p_1}{(2\pi)^3 2E_1} \frac{d^3 p_2}{(2\pi)^3 2E_2} (2\pi)^4 \delta^{(4)}(p_{\mathcal{A}} + p_{\mathcal{B}} - p_1 - p_2) \\ &= \int \frac{d^3 p_1}{(2\pi)^2 4E_1 E_2} \delta(E_{\text{CM}} - E_1 - E_2) \end{aligned}$$

 第二步结合三维 δ 函数 $\delta^{(3)}(\mathbf{p}_{\mathcal{A}} + \mathbf{p}_{\mathcal{B}} - \mathbf{p}_1 - \mathbf{p}_2)$ 作出 $\mathbf{p}_2$ 的积分



此积分看起来没有效果，但实际上要求 $\mathbf{p}_2$ 满足动量守恒条件 $\mathbf{p}_{\mathcal{A}} + \mathbf{p}_{\mathcal{B}} = \mathbf{p}_1 + \mathbf{p}_2$



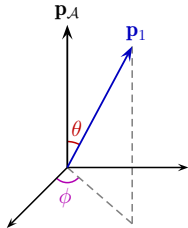
这个条件在**质心系**中体现为 $\mathbf{p}_2 = -\mathbf{p}_1$ ，故 $E_2 = \sqrt{|\mathbf{p}_2|^2 + m_2^2} = \sqrt{|\mathbf{p}_1|^2 + m_2^2}$

2 体不变相空间



计算 **2 体不变相空间** 中的积分，得到

$$\begin{aligned} \int d\Pi_2 &= \int \frac{d^3 p_1}{(2\pi)^3 2E_1} \frac{d^3 p_2}{(2\pi)^3 2E_2} (2\pi)^4 \delta^{(4)}(p_A + p_B - p_1 - p_2) \\ &= \int \frac{d^3 p_1}{(2\pi)^2 4E_1 E_2} \delta(E_{\text{CM}} - E_1 - E_2) \\ &= \int d\Omega d|\mathbf{p}_1| \frac{|\mathbf{p}_1|^2}{16\pi^2 E_1 E_2} \delta\left(E_{\text{CM}} - \sqrt{|\mathbf{p}_1|^2 + m_1^2} - \sqrt{|\mathbf{p}_1|^2 + m_2^2}\right) \end{aligned}$$



第二步结合三维 δ 函数 $\delta^{(3)}(\mathbf{p}_A + \mathbf{p}_B - \mathbf{p}_1 - \mathbf{p}_2)$ 作出 $\mathbf{p}_2$ 的积分



此积分看起来没有效果，但实际上要求 $\mathbf{p}_2$ 满足动量守恒条件 $\mathbf{p}_A + \mathbf{p}_B = \mathbf{p}_1 + \mathbf{p}_2$



这个条件在**质心系**中体现为 $\mathbf{p}_2 = -\mathbf{p}_1$ ，故 $E_2 = \sqrt{|\mathbf{p}_2|^2 + m_2^2} = \sqrt{|\mathbf{p}_1|^2 + m_2^2}$



第三步建立**球坐标系**，以 $\mathbf{p}_A$ 方向为极轴方向，以散射角 θ 为**极角** (polar angle)



将 $\mathbf{p}_1$ 投影在垂直于 $\mathbf{p}_A$ 的平面上以定义**方位角** (azimuthal angle) ϕ



将 $\mathbf{p}_1$ 动量体积元分解为 $d^3 p_1 = |\mathbf{p}_1|^2 d|\mathbf{p}_1| d\Omega$ ，**立体角微分** $d\Omega = \sin\theta d\theta d\phi$



极角 θ 的取值范围为 $[0, \pi]$ ，**方位角** ϕ 的取值范围为 $[0, 2\pi]$

2 → 2 散射截面



现在 δ 函数的宗量是关于 $|\mathbf{p}_1|$ 的函数，利用 $\delta[f(x)] = \sum_i \frac{\delta(x - x_i)}{|f'(x_i)|}$ ，得到

$$\begin{aligned}
 \int d\Pi_2 &= \int d\Omega d|\mathbf{p}_1| \frac{|\mathbf{p}_1|^2}{16\pi^2 E_1 E_2} \delta\left(E_{\text{CM}} - \sqrt{|\mathbf{p}_1|^2 + m_1^2} - \sqrt{|\mathbf{p}_1|^2 + m_2^2}\right) \\
 &= \int d\Omega \frac{|\mathbf{p}_1|^2}{16\pi^2 E_1 E_2} \left| \frac{d}{d|\mathbf{p}_1|} \left(E_{\text{CM}} - \sqrt{|\mathbf{p}_1|^2 + m_1^2} - \sqrt{|\mathbf{p}_1|^2 + m_2^2} \right) \right|^{-1} \\
 &= \int d\Omega \frac{|\mathbf{p}_1|^2}{16\pi^2 E_1 E_2} \left(\frac{2|\mathbf{p}_1|}{2\sqrt{|\mathbf{p}_1|^2 + m_1^2}} + \frac{2|\mathbf{p}_1|}{2\sqrt{|\mathbf{p}_1|^2 + m_2^2}} \right)^{-1} \\
 &= \int d\Omega \frac{|\mathbf{p}_1|^2}{16\pi^2 E_1 E_2} \left[|\mathbf{p}_1| \left(\frac{1}{E_1} + \frac{1}{E_2} \right) \right]^{-1} = \frac{|\mathbf{p}_1|}{16\pi^2 E_{\text{CM}}} \int d\Omega
 \end{aligned}$$

2 → 2 散射截面

 现在 δ 函数的宗量是关于 $|\mathbf{p}_1|$ 的函数，利用 $\delta[f(x)] = \sum_i \frac{\delta(x - x_i)}{|f'(x_i)|}$ ，得到

$$\begin{aligned}
 \int d\Pi_2 &= \int d\Omega d|\mathbf{p}_1| \frac{|\mathbf{p}_1|^2}{16\pi^2 E_1 E_2} \delta\left(E_{\text{CM}} - \sqrt{|\mathbf{p}_1|^2 + m_1^2} - \sqrt{|\mathbf{p}_1|^2 + m_2^2}\right) \\
 &= \int d\Omega \frac{|\mathbf{p}_1|^2}{16\pi^2 E_1 E_2} \left| \frac{d}{d|\mathbf{p}_1|} \left(E_{\text{CM}} - \sqrt{|\mathbf{p}_1|^2 + m_1^2} - \sqrt{|\mathbf{p}_1|^2 + m_2^2} \right) \right|^{-1} \\
 &= \int d\Omega \frac{|\mathbf{p}_1|^2}{16\pi^2 E_1 E_2} \left(\frac{2|\mathbf{p}_1|}{2\sqrt{|\mathbf{p}_1|^2 + m_1^2}} + \frac{2|\mathbf{p}_1|}{2\sqrt{|\mathbf{p}_1|^2 + m_2^2}} \right)^{-1} \\
 &= \int d\Omega \frac{|\mathbf{p}_1|^2}{16\pi^2 E_1 E_2} \left[|\mathbf{p}_1| \left(\frac{1}{E_1} + \frac{1}{E_2} \right) \right]^{-1} = \frac{|\mathbf{p}_1|}{16\pi^2 E_{\text{CM}}} \int d\Omega
 \end{aligned}$$

 $2 \rightarrow 2$ 散射截面化为 $\sigma = \frac{1}{S} \frac{1}{4E_A E_B |\mathbf{v}_A - \mathbf{v}_B|} \frac{|\mathbf{p}_1|}{16\pi^2 E_{\text{CM}}} \int d\Omega |\mathcal{M}|^2$

 注意，在后续计算 $|\mathcal{M}|^2$ 时必须要求能量守恒关系 $p_A^\mu + p_B^\mu = p_1^\mu + p_2^\mu$ 成立

 质心系中的微分散射截面是 $\left(\frac{d\sigma}{d\Omega} \right)_{\text{CM}} = \frac{1}{64\pi^2} \frac{1}{E_A E_B |\mathbf{v}_A - \mathbf{v}_B|} \frac{|\mathbf{p}_1|}{E_{\text{CM}}} |\mathcal{M}|^2$

质心系能动量与质心能的关系



利用末态粒子在**质心系**中的动量关系 $|\mathbf{p}_1| = |\mathbf{p}_2|$ ，得

$$E_{\text{CM}} = E_1 + E_2 = E_1 + \sqrt{|\mathbf{p}_1|^2 + m_2^2} = E_1 + \sqrt{E_1^2 - m_1^2 + m_2^2}$$



故 $E_1^2 - m_1^2 + m_2^2 = (E_{\text{CM}} - E_1)^2 = E_{\text{CM}}^2 - 2E_{\text{CM}}E_1 + E_1^2$



即 $2E_{\text{CM}}E_1 = E_{\text{CM}}^2 + m_1^2 - m_2^2$ ，从而

$$E_1 = \frac{1}{2E_{\text{CM}}} (E_{\text{CM}}^2 + m_1^2 - m_2^2), \quad E_2 = \frac{1}{2E_{\text{CM}}} (E_{\text{CM}}^2 + m_2^2 - m_1^2)$$



可见，**质量较大**的末态粒子在质心系中分得的**能量较多**

质心系能动量与质心能的关系



利用末态粒子在**质心系**中的动量关系 $|\mathbf{p}_1| = |\mathbf{p}_2|$ ，得

$$E_{\text{CM}} = E_1 + E_2 = E_1 + \sqrt{|\mathbf{p}_1|^2 + m_2^2} = E_1 + \sqrt{E_1^2 - m_1^2 + m_2^2}$$



故 $E_1^2 - m_1^2 + m_2^2 = (E_{\text{CM}} - E_1)^2 = E_{\text{CM}}^2 - 2E_{\text{CM}}E_1 + E_1^2$



即 $2E_{\text{CM}}E_1 = E_{\text{CM}}^2 + m_1^2 - m_2^2$ ，从而

$$E_1 = \frac{1}{2E_{\text{CM}}} (E_{\text{CM}}^2 + m_1^2 - m_2^2), \quad E_2 = \frac{1}{2E_{\text{CM}}} (E_{\text{CM}}^2 + m_2^2 - m_1^2)$$



可见，**质量较大**的末态粒子在质心系中分得的**能量较多**；根据**质壳条件**，有

$$\begin{aligned} |\mathbf{p}_1|^2 &= E_1^2 - m_1^2 = \frac{1}{4E_{\text{CM}}^2} (E_{\text{CM}}^2 + m_1^2 - m_2^2)^2 - m_1^2 \\ &= \frac{1}{4E_{\text{CM}}^2} [E_{\text{CM}}^4 + m_1^4 + m_2^4 + 2E_{\text{CM}}^2 m_1^2 - 2E_{\text{CM}}^2 m_2^2 - 2m_1^2 m_2^2 - 4E_{\text{CM}}^2 m_1^2] \\ &= \frac{1}{4E_{\text{CM}}^2} (E_{\text{CM}}^4 + m_1^4 + m_2^4 - 2E_{\text{CM}}^2 m_1^2 - 2E_{\text{CM}}^2 m_2^2 - 2m_1^2 m_2^2) \\ &= \frac{1}{4E_{\text{CM}}^2} \lambda(E_{\text{CM}}^2, m_1^2, m_2^2) \end{aligned}$$

质心系微分散射截面



上式中的 **Källén 函数** 定义为

$$\lambda(x, y, z) \equiv x^2 + y^2 + z^2 - 2xy - 2xz - 2yz$$



末态粒子的动量满足

$$|\mathbf{p}_1| = |\mathbf{p}_2| = \frac{1}{2E_{\text{CM}}} \sqrt{\lambda(E_{\text{CM}}^2, m_1^2, m_2^2)} = \frac{E_{\text{CM}}}{2} \lambda^{1/2} \left(1, \frac{m_1^2}{E_{\text{CM}}^2}, \frac{m_2^2}{E_{\text{CM}}^2} \right)$$



质心系中的微分散射截面化为

$$\left(\frac{d\sigma}{d\Omega} \right)_{\text{CM}} = \frac{1}{128\pi^2 E_{\mathcal{A}} E_{\mathcal{B}} |\mathbf{v}_{\mathcal{A}} - \mathbf{v}_{\mathcal{B}}|} \lambda^{1/2} \left(1, \frac{m_1^2}{E_{\text{CM}}^2}, \frac{m_2^2}{E_{\text{CM}}^2} \right) |\mathcal{M}|^2$$

质心系微分散射截面



上式中的 **Källén 函数** 定义为

$$\lambda(x, y, z) \equiv x^2 + y^2 + z^2 - 2xy - 2xz - 2yz$$



末态粒子的**动量**满足

$$|\mathbf{p}_1| = |\mathbf{p}_2| = \frac{1}{2E_{\text{CM}}} \sqrt{\lambda(E_{\text{CM}}^2, m_1^2, m_2^2)} = \frac{E_{\text{CM}}}{2} \lambda^{1/2} \left(1, \frac{m_1^2}{E_{\text{CM}}^2}, \frac{m_2^2}{E_{\text{CM}}^2} \right)$$



质心系中的**微分散射截面**化为

$$\left(\frac{d\sigma}{d\Omega} \right)_{\text{CM}} = \frac{1}{128\pi^2 E_A E_B |\mathbf{v}_A - \mathbf{v}_B|} \lambda^{1/2} \left(1, \frac{m_1^2}{E_{\text{CM}}^2}, \frac{m_2^2}{E_{\text{CM}}^2} \right) |\mathcal{M}|^2$$



将类似分析应用到**初态**上，同理得到质心系中初态粒子**能量**是

$$E_A = \frac{1}{2E_{\text{CM}}} (E_{\text{CM}}^2 + m_A^2 - m_B^2), \quad E_B = \frac{1}{2E_{\text{CM}}} (E_{\text{CM}}^2 + m_B^2 - m_A^2)$$



动量大小是

$$|\mathbf{p}_A| = |\mathbf{p}_B| = \frac{E_{\text{CM}}}{2} \lambda^{1/2} \left(1, \frac{m_A^2}{E_{\text{CM}}^2}, \frac{m_B^2}{E_{\text{CM}}^2} \right)$$

特殊情况

 下面讨论一些特殊情况

(1) 如果散射过程关于对撞轴具有旋转对称性，则不变振幅 $\mathcal{M}$ 与 ϕ 无关，有

$$\int d\Omega |\mathcal{M}(\theta)|^2 = \int_0^{2\pi} d\phi \int_0^\pi d\theta \sin\theta |\mathcal{M}(\theta)|^2 = 2\pi \int_0^\pi d\theta \sin\theta |\mathcal{M}(\theta)|^2$$

 散射截面为

$$\sigma = \frac{1}{S} \frac{1}{64\pi E_A E_B |\mathbf{v}_A - \mathbf{v}_B|} \lambda^{1/2} \left(1, \frac{m_1^2}{E_{\text{CM}}^2}, \frac{m_2^2}{E_{\text{CM}}^2} \right) \int_0^\pi d\theta \sin\theta |\mathcal{M}(\theta)|^2$$

特殊情况

 下面讨论一些特殊情况

(1) 如果散射过程关于碰撞轴具有旋转对称性，则不变振幅 $\mathcal{M}$ 与 ϕ 无关，有

$$\int d\Omega |\mathcal{M}(\theta)|^2 = \int_0^{2\pi} d\phi \int_0^\pi d\theta \sin\theta |\mathcal{M}(\theta)|^2 = 2\pi \int_0^\pi d\theta \sin\theta |\mathcal{M}(\theta)|^2$$

 散射截面为

$$\sigma = \frac{1}{S} \frac{1}{64\pi E_A E_B |\mathbf{v}_A - \mathbf{v}_B|} \lambda^{1/2} \left(1, \frac{m_1^2}{E_{\text{CM}}^2}, \frac{m_2^2}{E_{\text{CM}}^2} \right) \int_0^\pi d\theta \sin\theta |\mathcal{M}(\theta)|^2$$

(2) 如果初态粒子质量相同， $m_A = m_B = m_i$ ，末态粒子质量相同， $m_1 = m_2 = m_f$ ，则 $E_1 = (E_{\text{CM}}^2 + m_1^2 - m_2^2)/(2E_{\text{CM}})$ 和 $E_2 = (E_{\text{CM}}^2 + m_2^2 - m_1^2)/(2E_{\text{CM}})$ 意味着

$$E_A = E_B = E_1 = E_2 = \frac{E_{\text{CM}}}{2}$$

 即初末态粒子分别平分质心能

 此时，如果末态 2 个粒子是全同的，那么末态对称性因子 $S = 2$ ，否则 $S = 1$

特殊情况

 另一方面，由 $\lambda(x, y, y) = x^2 + 2y^2 - 4xy - 2y^2 = x(x - 4y)$ 得

$$\lambda^{1/2}\left(1, \frac{m^2}{E_{\text{CM}}^2}, \frac{m^2}{E_{\text{CM}}^2}\right) = \sqrt{1 - \frac{4m^2}{E_{\text{CM}}^2}}$$

 故初末态动量大小为

$$|\mathbf{p}_A| = |\mathbf{p}_B| = \frac{E_{\text{CM}}}{2} \lambda^{1/2}\left(1, \frac{m_i^2}{E_{\text{CM}}^2}, \frac{m_i^2}{E_{\text{CM}}^2}\right) = \frac{E_{\text{CM}}\beta_i}{2}$$

$$|\mathbf{p}_1| = |\mathbf{p}_2| = \frac{E_{\text{CM}}}{2} \lambda^{1/2}\left(1, \frac{m_f^2}{E_{\text{CM}}^2}, \frac{m_f^2}{E_{\text{CM}}^2}\right) = \frac{E_{\text{CM}}\beta_f}{2}$$

 其中

$$\beta_i \equiv \sqrt{1 - \frac{4m_i^2}{E_{\text{CM}}^2}} = \frac{|\mathbf{p}_A|}{E_A} = \frac{|\mathbf{p}_B|}{E_B}, \quad \beta_f \equiv \sqrt{1 - \frac{4m_f^2}{E_{\text{CM}}^2}} = \frac{|\mathbf{p}_1|}{E_1} = \frac{|\mathbf{p}_2|}{E_2}$$

 根据狭义相对论中运动速度的定义， β_i 是任一初态粒子在质心系中的运动速率，而 β_f 是任一末态粒子的运动速率

特殊情况



从而, 由 $\mathbf{p}_B = -\mathbf{p}_A$ 和 $E_B = E_A = E_{\text{CM}}/2$ 得

$$|\mathbf{v}_A - \mathbf{v}_B| = \left| \frac{\mathbf{p}_A}{E_A} - \frac{\mathbf{p}_B}{E_B} \right| = \frac{2|\mathbf{p}_A|}{E_A} = 2\beta_i$$



入射流因子变成

$$E_A E_B |\mathbf{v}_A - \mathbf{v}_B| = \frac{E_{\text{CM}}^2 \beta_i}{2}$$



于是, 微分散射截面化为

$$\left(\frac{d\sigma}{d\Omega} \right)_{\text{CM}} = \frac{1}{64\pi^2} \frac{1}{E_A E_B |\mathbf{v}_A - \mathbf{v}_B|} \frac{|\mathbf{p}_1|}{E_{\text{CM}}} |\mathcal{M}|^2 = \frac{\beta_f |\mathcal{M}|^2}{64\pi^2 E_{\text{CM}}^2 \beta_i}$$

特殊情况



从而, 由 $\mathbf{p}_B = -\mathbf{p}_A$ 和 $E_B = E_A = E_{\text{CM}}/2$ 得

$$|\mathbf{v}_A - \mathbf{v}_B| = \left| \frac{\mathbf{p}_A}{E_A} - \frac{\mathbf{p}_B}{E_B} \right| = \frac{2|\mathbf{p}_A|}{E_A} = 2\beta_i$$



入射流因子变成

$$E_A E_B |\mathbf{v}_A - \mathbf{v}_B| = \frac{E_{\text{CM}}^2 \beta_i}{2}$$



于是, 微分散射截面化为

$$\left(\frac{d\sigma}{d\Omega} \right)_{\text{CM}} = \frac{1}{64\pi^2} \frac{1}{E_A E_B |\mathbf{v}_A - \mathbf{v}_B|} \frac{|\mathbf{p}_1|}{E_{\text{CM}}} |\mathcal{M}|^2 = \frac{\beta_f |\mathcal{M}|^2}{64\pi^2 E_{\text{CM}}^2 \beta_i}$$

(3) 如果初末态 4 个粒子的质量相同, $m_A = m_B = m_1 = m_2$, 则 $\beta_i = \beta_f$, 有

$$\left(\frac{d\sigma}{d\Omega} \right)_{\text{CM}} = \frac{|\mathcal{M}|^2}{64\pi^2 E_{\text{CM}}^2}$$

6.5.4 小节 衰变宽度

 即使没有与其它粒子散射，一个粒子也不一定是稳定的

 不稳定粒子 A 自身可以通过相互作用衰变 (decay) 成其它粒子

 假设 t 时刻有 $N(t)$ 个静止的 A 粒子，每个 A 粒子在单位时间内发生衰变的概率是常数 Γ ，那么 $t + dt$ 时刻衰变引起的 A 粒子数量变化为 $dN = -\Gamma N dt$

 以此求得 $N(t) = N(0) \exp(-\Gamma t)$ ，即 A 粒子数量随时间按指数规律下降

6.5.4 小节 衰变宽度

 即使没有与其它粒子散射，一个粒子也不一定是**稳定的**

 **不稳定粒子** $\mathcal{A}$ 自身可以通过**相互作用衰变** (decay) 成其它粒子

 假设 t 时刻有 $N(t)$ 个**静止**的 $\mathcal{A}$ 粒子，每个 $\mathcal{A}$ 粒子在**单位时间**内发生衰变的**概率**是常数 Γ ，那么 $t + dt$ 时刻衰变引起的 $\mathcal{A}$ 粒子数量变化为 $dN = -\Gamma N dt$

 以此求得 $N(t) = N(0) \exp(-\Gamma t)$ ，即 $\mathcal{A}$ 粒子数量随时间按**指数规律**下降

 于是一个**静止** $\mathcal{A}$ 粒子在**衰变前存活的时间** t 服从**指数分布**，归一化概率密度为

$$P(t) = \Gamma \exp(-\Gamma t) = \frac{1}{\tau} \exp\left(-\frac{t}{\tau}\right)$$

 其中 $\tau \equiv \frac{1}{\Gamma}$ 称为粒子的**寿命** (lifetime)

 t 的期待值为 $\langle t \rangle = \frac{1}{\tau} \int_0^\infty t e^{-t/\tau} dt = \tau$ ，可见寿命是静止粒子存活的**平均时间**

 在自然单位制中， Γ 具有质量的量纲，称为**衰变宽度** (decay width)，简称**宽度**

分支比和分宽度

 $\mathcal{A}$ 粒子可能具有多种衰变过程

 在一次衰变中，某个衰变过程 $i \rightarrow f$ 发生的概率称为此过程的分支比 (branching ratio)，记作 B_f

 衰变过程 $i \rightarrow f$ 的分宽度 (partial decay width) 定义为

$$\Gamma_f = \Gamma B_f$$

 Γ_f 是 $\mathcal{A}$ 粒子静止系中衰变过程 $i \rightarrow f$ 在单位时间内发生的概率

分支比和分宽度

 $\mathcal{A}$ 粒子可能具有多种衰变过程

 在一次衰变中，某个衰变过程 $i \rightarrow f$ 发生的概率称为此过程的分支比 (branching ratio)，记作 B_f

 衰变过程 $i \rightarrow f$ 的分宽度 (partial decay width) 定义为

$$\Gamma_f = \Gamma B_f$$

 Γ_f 是 $\mathcal{A}$ 粒子静止系中衰变过程 $i \rightarrow f$ 在单位时间内发生的概率

 $\mathcal{A}$ 粒子所有衰变过程的分支比之和应该是1

$$\sum_f B_f = \frac{1}{\Gamma} \sum_f \Gamma_f = 1$$

$$\Gamma = \sum_f \Gamma_f$$

 可见，总宽度 Γ 是所有分宽度之和

衰变过程的跃迁概率



接下来通过**跃迁概率**计算衰变过程 $i \rightarrow f$ 的**分宽度**



现在，**初态** $|i\rangle$ 只包含 1 个**粒子** $\mathcal{A}$ ，末态 $|f\rangle$ 则包含 $n \geq 2$ 个粒子



因此， $|i\rangle$ 的自我内积为 $\langle i|i\rangle = 2E_{\mathcal{A}}\tilde{V}$



类似于散射的情况，**衰变过程** $i \rightarrow f$ 的**跃迁概率**是

$$P_{fi} = \frac{|T_{fi}|^2}{\langle i|i\rangle \langle f|f\rangle} = \frac{\tilde{V}\tilde{T}(2\pi)^4\delta^{(4)}(p_{\mathcal{A}} - p_f)|\mathcal{M}|^2}{2E_{\mathcal{A}}\tilde{V} \prod_{j=1}^n (2E_j\tilde{V})} = \frac{\tilde{T}(2\pi)^4\delta^{(4)}(p_{\mathcal{A}} - p_f)|\mathcal{M}|^2}{2E_{\mathcal{A}} \prod_{j=1}^n (2E_j\tilde{V})}$$



对于一组**特定的末态动量** $\{p_j\}$ ，**单位时间**内的**跃迁概率**为

$$R_{\{p_j\}} = \frac{P_{fi}}{\tilde{T}} = \left[2E_{\mathcal{A}} \prod_{j=1}^n (2E_j\tilde{V}) \right]^{-1} (2\pi)^4\delta^{(4)}\left(p_{\mathcal{A}} - \sum_{j=1}^n p_j\right)|\mathcal{M}|^2$$

分宽度表达式



考虑末态动量的所有物理取值，得到单位时间内衰变过程 $i \rightarrow f$ 的发生概率

$$\begin{aligned}
 R_f &= \frac{1}{S} \left(\prod_{j=1}^n \frac{\tilde{V}}{(2\pi)^3} \int d^3 p_j \right) R_{\{p_j\}} \\
 &= \frac{1}{S} \frac{1}{2E_A} \left(\prod_{j=1}^n \int \frac{d^3 p_j}{(2\pi)^3 2E_j} \right) (2\pi)^4 \delta^{(4)} \left(p_A - \sum_{j=1}^n p_j \right) |\mathcal{M}|^2
 \end{aligned}$$



其中 S 是末态对称性因子



在 A 粒子静止系中， $E_A = m_A$ ，而 R_f 的值就是分宽度 Γ_f ，故

$$\Gamma_f = \frac{1}{S} \frac{1}{2m_A} \left(\prod_{j=1}^n \int \frac{d^3 p_j}{(2\pi)^3 2E_j} \right) (2\pi)^4 \delta^{(4)} \left(p_A - \sum_{j=1}^n p_j \right) |\mathcal{M}|^2$$



可见，衰变分宽度和总宽度是 Lorentz 不变的，因而寿命也是 Lorentz 不变量

衰变末态分布和运动学条件

- 🚗 若 A 粒子是**标量玻色子**，**自旋为 0**，则在 A 粒子静止系中没有特殊的方向
- 👉 任何一个末态粒子在动量方向上呈**球对称**分布
- ♟ 若 A 粒子具有**非零自旋**，则自旋方向是 A 粒子静止系的特殊方向
- 👉 末态粒子在动量方向上呈**轴对称**分布，以 A 粒子自旋方向为轴
- ♠ 在实际情况中 A 粒子**自旋取向**往往是**不确定的**，但它**取不同方向的概率往往相同**
- ❤ 那么，可对 A 粒子自旋方向**取平均**，从而末态粒子在动量方向上也呈**球对称**分布

衰变末态分布和运动学条件



若 A 粒子是**标量玻色子**，**自旋为 0**，则在 A 粒子静止系中没有特殊的方向



任何一个末态粒子在动量方向上呈**球对称**分布



若 A 粒子具有**非零自旋**，则自旋方向是 A 粒子静止系的特殊方向



末态粒子在动量方向上呈**轴对称**分布，以 A 粒子自旋方向为轴



在实际情况中 A 粒子**自旋取向**往往是不**确定**的，但它**取不同方向的概率往往相同**



那么，可对 A 粒子自旋方向**取平均**，从而末态粒子在动量方向上也呈**球对称**分布



由于 A 粒子**静止系**就是末态粒子的**质心系**，有 $E_{\text{CM}} = m_A$



因此，发生**衰变**的**运动学条件**是

$$m_A > \sum_{j=1}^n m_j$$



即 A 粒子只能向**质量之和小于 m_A** 的其它粒子衰变

6.5.5 小节 衰变运动学

 下面分别讨论**两体**和**三体**衰变的运动学

(1) 对于**两体衰变**， $n = 2$ ，在 $\mathcal{A}$ **粒子静止系**中，由于 $E_{\text{CM}} = m_{\mathcal{A}}$ ，末态能量为

$$E_1 = \frac{1}{2m_{\mathcal{A}}} (m_{\mathcal{A}}^2 + m_1^2 - m_2^2), \quad E_2 = \frac{1}{2m_{\mathcal{A}}} (m_{\mathcal{A}}^2 + m_2^2 - m_1^2)$$

 末态动量为 $|\mathbf{p}_1| = |\mathbf{p}_2| = \frac{m_{\mathcal{A}}}{2} \lambda^{1/2} \left(1, \frac{m_1^2}{m_{\mathcal{A}}^2}, \frac{m_2^2}{m_{\mathcal{A}}^2} \right)$

 **2 体不变相空间**变成 $\int d\Pi_2 = \frac{|\mathbf{p}_1|}{16\pi^2 m_{\mathcal{A}}} \int d\Omega$

 $d\Omega = \sin\theta d\theta d\phi$ ，其中 θ 和 ϕ 分别是 $\mathbf{p}_1$ 在球坐标系中的极角和方位角

6.5.5 小节 衰变运动学

 下面分别讨论**两体**和**三体**衰变的运动学

(1) 对于**两体衰变**, $n = 2$, 在 $\mathcal{A}$ 粒子静止系中, 由于 $E_{\text{CM}} = m_{\mathcal{A}}$, 末态能量为

$$E_1 = \frac{1}{2m_{\mathcal{A}}} (m_{\mathcal{A}}^2 + m_1^2 - m_2^2), \quad E_2 = \frac{1}{2m_{\mathcal{A}}} (m_{\mathcal{A}}^2 + m_2^2 - m_1^2)$$

 末态动量为 $|\mathbf{p}_1| = |\mathbf{p}_2| = \frac{m_{\mathcal{A}}}{2} \lambda^{1/2} \left(1, \frac{m_1^2}{m_{\mathcal{A}}^2}, \frac{m_2^2}{m_{\mathcal{A}}^2} \right)$

 **2 体不变相空间**变成 $\int d\Pi_2 = \frac{|\mathbf{p}_1|}{16\pi^2 m_{\mathcal{A}}} \int d\Omega$

 $d\Omega = \sin\theta d\theta d\phi$, 其中 θ 和 ϕ 分别是 $\mathbf{p}_1$ 在球坐标系中的极角和方位角

 **两体衰变分宽度**表达为

$$\begin{aligned} \Gamma_f &= \frac{1}{S} \frac{1}{2m_{\mathcal{A}}} \int d\Pi_2 |\mathcal{M}|^2 = \frac{1}{S} \frac{|\mathbf{p}_1|}{32\pi^2 m_{\mathcal{A}}^2} \int d\Omega |\mathcal{M}|^2 \\ &= \frac{1}{S} \frac{1}{64\pi^2 m_{\mathcal{A}}} \lambda^{1/2} \left(1, \frac{m_1^2}{m_{\mathcal{A}}^2}, \frac{m_2^2}{m_{\mathcal{A}}^2} \right) \int d\Omega |\mathcal{M}|^2 \end{aligned}$$

 如果 $m_1 \neq m_2$, 则两个末态粒子**必定不是全同粒子**, 而 $S = 1$

两体衰变运动学

 如果 A 粒子的自旋为 0，或者对它的自旋方向取平均，按照前面的讨论，末态粒子在动量方向上呈**球对称分布**

 此时， $|\mathcal{M}|^2$ 与 θ 、 ϕ 无关，对**立体角积分**只给出一个 4π **因子**，**分宽度**变成

$$\Gamma_f = \frac{1}{S} \frac{|\mathbf{p}_1|}{8\pi m_A^2} |\mathcal{M}|^2 = \frac{1}{S} \frac{|\mathcal{M}|^2}{16\pi m_A} \lambda^{1/2} \left(1, \frac{m_1^2}{m_A^2}, \frac{m_2^2}{m_A^2} \right)$$

两体衰变运动学

 如果 $\mathcal{A}$ 粒子的自旋为 0，或者对它的自旋方向取平均，按照前面的讨论，末态粒子在动量方向上呈**球对称分布**

 此时， $|\mathcal{M}|^2$ 与 θ 、 ϕ 无关，对**立体角积分**只给出一个 4π **因子**，**分宽度**变成

$$\Gamma_f = \frac{1}{S} \frac{|\mathbf{p}_1|}{8\pi m_{\mathcal{A}}^2} |\mathcal{M}|^2 = \frac{1}{S} \frac{|\mathcal{M}|^2}{16\pi m_{\mathcal{A}}} \lambda^{1/2} \left(1, \frac{m_1^2}{m_{\mathcal{A}}^2}, \frac{m_2^2}{m_{\mathcal{A}}^2} \right)$$

 进一步，如果**末态** 2 个粒子**质量相同**， $m_1 = m_2 = m$ ，则

$$\lambda^{1/2} \left(1, \frac{m_1^2}{m_{\mathcal{A}}^2}, \frac{m_2^2}{m_{\mathcal{A}}^2} \right) = \lambda^{1/2} \left(1, \frac{m^2}{m_{\mathcal{A}}^2}, \frac{m^2}{m_{\mathcal{A}}^2} \right) = \sqrt{1 - \frac{4m^2}{m_{\mathcal{A}}^2}}$$

 **分宽度**化为

$$\Gamma_f = \frac{1}{S} \frac{|\mathcal{M}|^2}{16\pi m_{\mathcal{A}}} \sqrt{1 - \frac{4m^2}{m_{\mathcal{A}}^2}}$$

 如果两个末态粒子是**全同粒子**，则 $S = 2$

三体衰变运动学

(2) 对于**三体衰变**， $n = 3$ ，衰变过程 $i \rightarrow f$ 的**分宽度**表示成

$$\Gamma_f = \frac{1}{S} \frac{1}{2m_A} \int d\Pi_3 |\mathcal{M}|^2$$



3 体不变相空间为

$$\int d\Pi_3 = \int \frac{d^3 p_1}{(2\pi)^3 2E_1} \frac{d^3 p_2}{(2\pi)^3 2E_2} \frac{d^3 p_3}{(2\pi)^3 2E_3} \\ \times (2\pi)^4 \delta^{(4)}(p_A - p_1 - p_2 - p_3)$$



这里只在 **A 粒子静止系** 中讨论它**没有自旋**或者对它的**自旋方向取平均**的情况



此时末态粒子在动量方向上呈**球对称分布**， $|\mathcal{M}|^2$ 与末态粒子的运动方向**无关**

三体衰变运动学

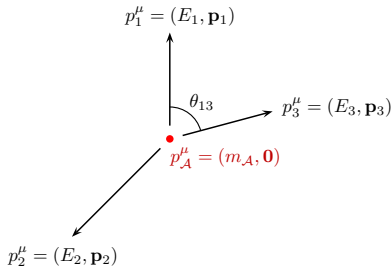
(2) 对于**三体衰变**, $n = 3$, 衰变过程 $i \rightarrow f$ 的**分宽度**表示成

$$\Gamma_f = \frac{1}{S} \frac{1}{2m_A} \int d\Pi_3 |\mathcal{M}|^2$$



3 体不变相空间为

$$\int d\Pi_3 = \int \frac{d^3 p_1}{(2\pi)^3 2E_1} \frac{d^3 p_2}{(2\pi)^3 2E_2} \frac{d^3 p_3}{(2\pi)^3 2E_3} \times (2\pi)^4 \delta^{(4)}(p_A - p_1 - p_2 - p_3)$$



这里只在 **A 粒子静止系** 中讨论它**没有自旋**或者对它的**自旋方向取平均**的情况



此时末态粒子在动量方向上呈**球对称分布**, $|\mathcal{M}|^2$ 与末态粒子的运动方向**无关**



动量守恒定律给出 $\mathbf{0} = \mathbf{p}_A = \mathbf{p}_1 + \mathbf{p}_2 + \mathbf{p}_3$, 即末态 3 个粒子的三维动量之和为零



因而这 3 个三维动量矢量处在**同一个平面**内, 如**右上图**所示



对于**确定**的 $\mathbf{p}_1$ 和 $\mathbf{p}_3$, 第 2 个粒子的动量 $\mathbf{p}_2 = -\mathbf{p}_1 - \mathbf{p}_3$ 由动量守恒定律决定

三体相空间

 对 $\mathbf{p}_2$ 积分，消去代表动量守恒定律的 $\delta^{(3)}(\mathbf{p}_A - \mathbf{p}_1 - \mathbf{p}_2 - \mathbf{p}_3)$ ，得到

$$\begin{aligned}\int d\Pi_3 &= \frac{1}{8(2\pi)^5} \int \frac{d^3p_1 d^3p_3}{E_1 E_2 E_3} \delta(m_A - E_1 - E_2 - E_3) \\ &= \frac{1}{8(2\pi)^5} \int d\Omega_1 d|\mathbf{p}_1| d\Omega_3 d|\mathbf{p}_3| \frac{|\mathbf{p}_1|^2 |\mathbf{p}_3|^2}{E_1 E_2 E_3} \delta(m_A - E_1 - E_2 - E_3)\end{aligned}$$



Ω_1 和 Ω_3 分别是 $\mathbf{p}_1$ 和 $\mathbf{p}_3$ 对应的立体角

三体相空间

 对 $\mathbf{p}_2$ 积分，消去代表动量守恒定律的 $\delta^{(3)}(\mathbf{p}_A - \mathbf{p}_1 - \mathbf{p}_2 - \mathbf{p}_3)$ ，得到

$$\begin{aligned} \int d\Pi_3 &= \frac{1}{8(2\pi)^5} \int \frac{d^3 p_1 d^3 p_3}{E_1 E_2 E_3} \delta(m_A - E_1 - E_2 - E_3) \\ &= \frac{1}{8(2\pi)^5} \int d\Omega_1 d|\mathbf{p}_1| d\Omega_3 d|\mathbf{p}_3| \frac{|\mathbf{p}_1|^2 |\mathbf{p}_3|^2}{E_1 E_2 E_3} \delta(m_A - E_1 - E_2 - E_3) \end{aligned}$$

 Ω_1 和 Ω_3 分别是 $\mathbf{p}_1$ 和 $\mathbf{p}_3$ 对应的立体角

 对粒子 1 的质壳条件 $|\mathbf{p}_1|^2 + m_1^2 = E_1^2$ 两边求微分，得 $2|\mathbf{p}_1| d|\mathbf{p}_1| = 2E_1 dE_1$ ，对粒子 3 也可以得到类似的式子，故 $|\mathbf{p}_1| d|\mathbf{p}_1| = E_1 dE_1$ ， $|\mathbf{p}_3| d|\mathbf{p}_3| = E_3 dE_3$

 从而

$$\int d\Pi_3 = \frac{1}{8(2\pi)^5} \int dE_1 \int dE_3 \int d\Omega_1 \int d\Omega_3 \frac{|\mathbf{p}_1| |\mathbf{p}_3|}{E_2} \delta(m_A - E_1 - E_2 - E_3)$$

 这里将对 E_1 和 E_3 的积分放在外层，对 Ω_1 和 Ω_3 的积分放在内层

关于 $\cos \theta_{13}$ 的导数

将 $\mathbf{p}_1$ 与 $\mathbf{p}_3$ 方向之间的夹角记为 θ_{13} ，则粒子 3 的立体角微分表示为

$$d\Omega_3 = \sin \theta_{13} d\theta_{13} d\phi_3 = -d \cos \theta_{13} d\phi_3$$

ϕ_3 是粒子 3 动量方向的方位角

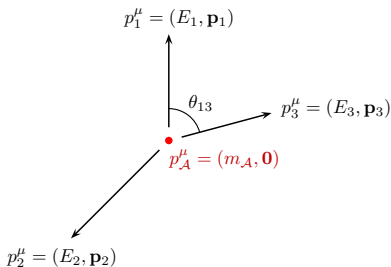
对于确定的 E_1 和 E_3 ， $|\mathbf{p}_1| = \sqrt{E_1^2 - m_1^2}$ 和 $|\mathbf{p}_3| = \sqrt{E_3^2 - m_3^2}$ 也是确定的，而 E_2 依赖于 E_1 、 E_3 和 $\cos \theta_{13}$ ，表达为

$$E_2 = \sqrt{m_2^2 + |\mathbf{p}_2|^2} = \sqrt{m_2^2 + |\mathbf{p}_1 + \mathbf{p}_3|^2} = \sqrt{m_2^2 + |\mathbf{p}_1|^2 + |\mathbf{p}_3|^2 + 2|\mathbf{p}_1||\mathbf{p}_3| \cos \theta_{13}}$$

从而 $\delta(m_{\mathcal{A}} - E_1 - E_2 - E_3)$ 的宗量依赖于 $\cos \theta_{13}$ ，有

$$\frac{\partial E_2}{\partial \cos \theta_{13}} = \frac{2|\mathbf{p}_1||\mathbf{p}_3|}{2\sqrt{m_2^2 + |\mathbf{p}_1|^2 + |\mathbf{p}_3|^2 + 2|\mathbf{p}_1||\mathbf{p}_3| \cos \theta_{13}}} = \frac{|\mathbf{p}_1||\mathbf{p}_3|}{E_2}$$

$$\left| \frac{\partial(m_{\mathcal{A}} - E_1 - E_2 - E_3)}{\partial \cos \theta_{13}} \right| = \frac{|\mathbf{p}_1||\mathbf{p}_3|}{E_2}$$



相空间积分

 利用 $\delta[f(x)] = \sum_i \frac{\delta(x - x_i)}{|f'(x_i)|}$ ，作出对 $\cos \theta_{13}$ 、 ϕ_3 、 Ω_1 的积分，得

$$\begin{aligned}
 \int d\Pi_3 &= \frac{1}{8(2\pi)^5} \int dE_1 dE_3 d\Omega_1 \int_0^{2\pi} d\phi_3 \int_{-1}^1 d\cos \theta_{13} \frac{|\mathbf{p}_1||\mathbf{p}_3|}{E_2} \delta(m_{\mathcal{A}} - E_1 - E_2 - E_3) \\
 &= \frac{1}{8(2\pi)^5} \int dE_1 dE_3 \int d\Omega_1 \int_0^{2\pi} d\phi_3 \frac{|\mathbf{p}_1||\mathbf{p}_3|}{E_2} \left| \frac{\partial(m_{\mathcal{A}} - E_1 - E_2 - E_3)}{\partial \cos \theta_{13}} \right|^{-1} \\
 &= \frac{1}{4(2\pi)^3} \int dE_1 \int dE_3
 \end{aligned}$$

相空间积分

 利用 $\delta[f(x)] = \sum_i \frac{\delta(x - x_i)}{|f'(x_i)|}$, 作出对 $\cos \theta_{13}$ 、 ϕ_3 、 Ω_1 的积分, 得

$$\begin{aligned} \int d\Pi_3 &= \frac{1}{8(2\pi)^5} \int dE_1 dE_3 d\Omega_1 \int_0^{2\pi} d\phi_3 \int_{-1}^1 d\cos \theta_{13} \frac{|\mathbf{p}_1||\mathbf{p}_3|}{E_2} \delta(m_{\mathcal{A}} - E_1 - E_2 - E_3) \\ &= \frac{1}{8(2\pi)^5} \int dE_1 dE_3 \int d\Omega_1 \int_0^{2\pi} d\phi_3 \frac{|\mathbf{p}_1||\mathbf{p}_3|}{E_2} \left| \frac{\partial(m_{\mathcal{A}} - E_1 - E_2 - E_3)}{\partial \cos \theta_{13}} \right|^{-1} \\ &= \frac{1}{4(2\pi)^3} \int dE_1 \int dE_3 \end{aligned}$$

 分宽度化为

$$\Gamma_f = \frac{1}{S} \frac{1}{(2\pi)^3} \frac{1}{8m_{\mathcal{A}}} \int_{E_1^{\min}}^{E_1^{\max}} dE_1 \int_{E_3^{\min}}^{E_3^{\max}} dE_3 |\mathcal{M}(E_1, E_3)|^2$$

 注意, 使用上式计算时需要把不变振幅 $\mathcal{M}$ 表达为 E_1 和 E_3 的函数, 而且要仔细考虑 E_1 和 E_3 的积分上下限

变量替换



在实践中把 E_1 和 E_3 当作积分变量并不方便，可以将它们替换成更加便利的变量



引入两个 **Lorentz 不变量**

$$s_{12} \equiv (p_1 + p_2)^2 = (p_A - p_3)^2 = m_A^2 + m_3^2 - 2m_A E_3$$

$$s_{23} \equiv (p_2 + p_3)^2 = (p_A - p_1)^2 = m_A^2 + m_1^2 - 2m_A E_1$$



可以把**粒子 1 和 2**组成的系统看成一个**等效粒子**，其四维动量为 $p_{12}^\mu = p_1^\mu + p_2^\mu$



由于 $p_{12}^2 = (p_1 + p_2)^2 = s_{12}$ ， $\sqrt{s_{12}}$ 相当于这个等效粒子的质量，称为粒子 1 和 2 的**不变质量** (invariant mass)，它也是粒子 1 和 2 组成的系统的**质心能**

变量替换

 在实践中把 E_1 和 E_3 当作积分变量并不方便，可以将它们替换成更加便利的变量

 引入两个 **Lorentz 不变量**

$$s_{12} \equiv (p_1 + p_2)^2 = (p_A - p_3)^2 = m_A^2 + m_3^2 - 2m_A E_3$$

$$s_{23} \equiv (p_2 + p_3)^2 = (p_A - p_1)^2 = m_A^2 + m_1^2 - 2m_A E_1$$

 可以把**粒子 1 和 2**组成的系统看成一个**等效粒子**，其四维动量为 $p_{12}^\mu = p_1^\mu + p_2^\mu$

 由于 $p_{12}^2 = (p_1 + p_2)^2 = s_{12}$ ， $\sqrt{s_{12}}$ 相当于这个等效粒子的质量，称为粒子 1 和 2 的**不变质量** (invariant mass)，它也是粒子 1 和 2 组成的系统的**质心能**

 类似地， $\sqrt{s_{23}}$ 是粒子 2 和 3 的**不变质量**

 s_{12} 和 s_{23} 的微分分别正比于 E_3 和 E_1 的微分，有

$$ds_{12} = -2m_A dE_3, \quad ds_{23} = -2m_A dE_1$$

关于 $\cos \theta_{13}$ 的导数



利用 $ds_{12} = -2m_{\mathcal{A}}dE_3$ 和 $ds_{23} = -2m_{\mathcal{A}}dE_1$ 将分宽度积分式改写为

$$\begin{aligned}\Gamma_f &= \frac{1}{\mathcal{S}} \frac{1}{(2\pi)^3} \frac{1}{8m_{\mathcal{A}}} \int_{E_1^{\min}}^{E_1^{\max}} dE_1 \int_{E_3^{\min}}^{E_3^{\max}} dE_3 |\mathcal{M}(E_1, E_3)|^2 \\ &= \frac{1}{\mathcal{S}} \frac{1}{256\pi^3 m_{\mathcal{A}}^3} \int_{s_{12}^{\min}}^{s_{12}^{\max}} ds_{12} \int_{s_{23}^{\min}}^{s_{23}^{\max}} ds_{23} |\mathcal{M}(s_{12}, s_{23})|^2\end{aligned}$$



使用上式计算时，需要把不变振幅 $\mathcal{M}$ 表达为 s_{12} 和 s_{23} 的函数



对 s_{23} 的积分放在内层，积分上下限依赖于 s_{12}

关于 $\cos \theta_{13}$ 的导数

🚗 利用 $ds_{12} = -2m_A dE_3$ 和 $ds_{23} = -2m_A dE_1$ 将分宽度积分式改写为

$$\begin{aligned}\Gamma_f &= \frac{1}{S} \frac{1}{(2\pi)^3} \frac{1}{8m_A} \int_{E_1^{\min}}^{E_1^{\max}} dE_1 \int_{E_3^{\min}}^{E_3^{\max}} dE_3 |\mathcal{M}(E_1, E_3)|^2 \\ &= \frac{1}{S} \frac{1}{256\pi^3 m_A^3} \int_{s_{12}^{\min}}^{s_{12}^{\max}} ds_{12} \int_{s_{23}^{\min}}^{s_{23}^{\max}} ds_{23} |\mathcal{M}(s_{12}, s_{23})|^2\end{aligned}$$

🔧 使用上式计算时，需要把不变振幅 $\mathcal{M}$ 表达为 s_{12} 和 s_{23} 的函数

🔧 对 s_{23} 的积分放在内层，积分上下限依赖于 s_{12}

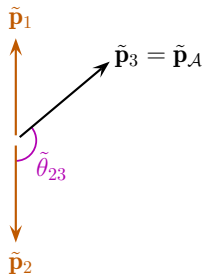
⚖️ 接下来讨论 s_{12} 和 s_{23} 的积分上下限

✂️ 考虑粒子 1 和 2 的质心系，有 $\tilde{\mathbf{p}}_1 + \tilde{\mathbf{p}}_2 = 0$

⚙️ 这里用波浪线标记此参考系中的物理量

🔧 在这个参考系中，质心能 $\tilde{E}_{\text{CM}} = \sqrt{s_{12}}$

🔧 粒子 2 的能量为 $\tilde{E}_2 = \frac{1}{2\sqrt{s_{12}}} (s_{12} + m_2^2 - m_1^2)$



$\tilde{E}_3$ 与 s_{12} 的关系

 动量守恒定律给出 $\tilde{\mathbf{p}}_3 = \tilde{\mathbf{p}}_{\mathcal{A}} - \tilde{\mathbf{p}}_1 - \tilde{\mathbf{p}}_2 = \tilde{\mathbf{p}}_{\mathcal{A}}$ ，由 s_{12} 的 Lorentz 不变性有

$$\begin{aligned}
 s_{12} &= (p_1 + p_2)^2 = (\tilde{p}_1 + \tilde{p}_2)^2 = (\tilde{p}_{\mathcal{A}} - \tilde{p}_3)^2 = \tilde{p}_{\mathcal{A}}^2 + \tilde{p}_3^2 - 2\tilde{p}_{\mathcal{A}} \cdot \tilde{p}_3 \\
 &= m_{\mathcal{A}}^2 + m_3^2 - 2\tilde{E}_{\mathcal{A}}\tilde{E}_3 + 2\tilde{\mathbf{p}}_{\mathcal{A}} \cdot \tilde{\mathbf{p}}_3 = m_{\mathcal{A}}^2 + m_3^2 - 2\sqrt{|\tilde{\mathbf{p}}_3|^2 + m_{\mathcal{A}}^2}\tilde{E}_3 + 2|\tilde{\mathbf{p}}_3|^2 \\
 &= m_{\mathcal{A}}^2 + m_3^2 - 2\sqrt{\tilde{E}_3^2 - m_3^2 + m_{\mathcal{A}}^2}\tilde{E}_3 + 2\tilde{E}_3^2 - 2m_3^2 \\
 &= m_{\mathcal{A}}^2 - 2\sqrt{\tilde{E}_3^2 - m_3^2 + m_{\mathcal{A}}^2}\tilde{E}_3 + 2\tilde{E}_3^2 - m_3^2
 \end{aligned}$$

$\tilde{E}_3$ 与 s_{12} 的关系

 动量守恒定律给出 $\tilde{\mathbf{p}}_3 = \tilde{\mathbf{p}}_A - \tilde{\mathbf{p}}_1 - \tilde{\mathbf{p}}_2 = \tilde{\mathbf{p}}_A$ ，由 s_{12} 的 Lorentz 不变性有

$$\begin{aligned} s_{12} &= (p_1 + p_2)^2 = (\tilde{p}_1 + \tilde{p}_2)^2 = (\tilde{p}_A - \tilde{p}_3)^2 = \tilde{p}_A^2 + \tilde{p}_3^2 - 2\tilde{p}_A \cdot \tilde{p}_3 \\ &= m_A^2 + m_3^2 - 2\tilde{E}_A \tilde{E}_3 + 2\tilde{\mathbf{p}}_A \cdot \tilde{\mathbf{p}}_3 = m_A^2 + m_3^2 - 2\sqrt{|\tilde{\mathbf{p}}_3|^2 + m_A^2} \tilde{E}_3 + 2|\tilde{\mathbf{p}}_3|^2 \\ &= m_A^2 + m_3^2 - 2\sqrt{\tilde{E}_3^2 - m_3^2 + m_A^2} \tilde{E}_3 + 2\tilde{E}_3^2 - 2m_3^2 \\ &= m_A^2 - 2\sqrt{\tilde{E}_3^2 - m_3^2 + m_A^2} \tilde{E}_3 + 2\tilde{E}_3^2 - m_3^2 \end{aligned}$$

 整理得 $2\sqrt{\tilde{E}_3^2 - m_3^2 + m_A^2} \tilde{E}_3 = m_A^2 - s_{12} + 2\tilde{E}_3^2 - m_3^2$ ，两边平方，推出

$$\begin{aligned} 4(\tilde{E}_3^2 - m_3^2 + m_A^2)\tilde{E}_3^2 &= (m_A^2 - s_{12} + 2\tilde{E}_3^2 - m_3^2)^2 \\ &= (m_A^2 - s_{12} - m_3^2)^2 + 4\tilde{E}_3^4 + 4(m_A^2 - s_{12} - m_3^2)\tilde{E}_3^2 \end{aligned}$$

 再整理，得 $4s_{12}\tilde{E}_3^2 = (m_A^2 - s_{12} - m_3^2)^2$ ，故粒子 3 的能量为

$$\tilde{E}_3 = \frac{1}{2\sqrt{s_{12}}}(m_A^2 - s_{12} - m_3^2)$$

 对于确定的 s_{12} ， $\tilde{E}_2$ 和 $\tilde{E}_3$ 是确定的，而且是 Lorentz 不变的

s_{23} 的积分上下限



另一方面，由 s_{23} 的 **Lorentz 不变性** 有

$$s_{23} = (p_2 + p_3)^2 = (\tilde{p}_2 + \tilde{p}_3)^2 = (\tilde{E}_2 + \tilde{E}_3)^2 - |\tilde{\mathbf{p}}_2 + \tilde{\mathbf{p}}_3|^2$$



这里 $|\tilde{\mathbf{p}}_2 + \tilde{\mathbf{p}}_3|^2 = |\tilde{\mathbf{p}}_2|^2 + |\tilde{\mathbf{p}}_3|^2 + 2|\tilde{\mathbf{p}}_2||\tilde{\mathbf{p}}_3|\cos\tilde{\theta}_{23}$ ， $\tilde{\theta}_{23}$ 是 $\tilde{\mathbf{p}}_2$ 与 $\tilde{\mathbf{p}}_3$ 之间的夹角



当 $\cos\tilde{\theta}_{23} = 1$ 时， $|\tilde{\mathbf{p}}_2 + \tilde{\mathbf{p}}_3|^2 = (|\tilde{\mathbf{p}}_2| + |\tilde{\mathbf{p}}_3|)^2$ ，而 s_{23} 取得**最小值**

$$s_{23}^{\min} = (\tilde{E}_2 + \tilde{E}_3)^2 - (|\tilde{\mathbf{p}}_2| + |\tilde{\mathbf{p}}_3|)^2 = (\tilde{E}_2 + \tilde{E}_3)^2 - \left(\sqrt{\tilde{E}_2^2 - m_2^2} + \sqrt{\tilde{E}_3^2 - m_3^2} \right)^2$$

s_{23} 的积分上下限

 另一方面，由 s_{23} 的 **Lorentz 不变性**有

$$s_{23} = (p_2 + p_3)^2 = (\tilde{p}_2 + \tilde{p}_3)^2 = (\tilde{E}_2 + \tilde{E}_3)^2 - |\tilde{\mathbf{p}}_2 + \tilde{\mathbf{p}}_3|^2$$

 这里 $|\tilde{\mathbf{p}}_2 + \tilde{\mathbf{p}}_3|^2 = |\tilde{\mathbf{p}}_2|^2 + |\tilde{\mathbf{p}}_3|^2 + 2|\tilde{\mathbf{p}}_2||\tilde{\mathbf{p}}_3|\cos\tilde{\theta}_{23}$ ， $\tilde{\theta}_{23}$ 是 $\tilde{\mathbf{p}}_2$ 与 $\tilde{\mathbf{p}}_3$ 之间的夹角

 当 $\cos\tilde{\theta}_{23} = 1$ 时， $|\tilde{\mathbf{p}}_2 + \tilde{\mathbf{p}}_3|^2 = (|\tilde{\mathbf{p}}_2| + |\tilde{\mathbf{p}}_3|)^2$ ，而 s_{23} 取得**最小值**

$$s_{23}^{\min} = (\tilde{E}_2 + \tilde{E}_3)^2 - (|\tilde{\mathbf{p}}_2| + |\tilde{\mathbf{p}}_3|)^2 = (\tilde{E}_2 + \tilde{E}_3)^2 - \left(\sqrt{\tilde{E}_2^2 - m_2^2} + \sqrt{\tilde{E}_3^2 - m_3^2} \right)^2$$

 当 $\cos\tilde{\theta}_{23} = -1$ 时， $|\tilde{\mathbf{p}}_2 + \tilde{\mathbf{p}}_3|^2 = (|\tilde{\mathbf{p}}_2| - |\tilde{\mathbf{p}}_3|)^2$ ，而 s_{23} 取得**最大值**

$$s_{23}^{\max} = (\tilde{E}_2 + \tilde{E}_3)^2 - (|\tilde{\mathbf{p}}_2| - |\tilde{\mathbf{p}}_3|)^2 = (\tilde{E}_2 + \tilde{E}_3)^2 - \left(\sqrt{\tilde{E}_2^2 - m_2^2} - \sqrt{\tilde{E}_3^2 - m_3^2} \right)^2$$

 对于**确定的** s_{12} ，以上两式分别给出 s_{23} 的积分**下限**和**上限**

 注意， $s_{23}^{\min}$ 和 $s_{23}^{\max}$ 是 **Lorentz 不变**的

s_{12} 的积分上下限

 在粒子 1 和 2 的质心系中, $\tilde{\mathbf{p}}_1 + \tilde{\mathbf{p}}_2 = \mathbf{0}$, 有

$$s_{12} = (\tilde{p}_1 + \tilde{p}_2)^2 = (\tilde{E}_1 + \tilde{E}_2)^2 - |\tilde{\mathbf{p}}_1 + \tilde{\mathbf{p}}_2|^2 = (\tilde{E}_1 + \tilde{E}_2)^2$$

 当 $\tilde{E}_1 = m_1$ 且 $\tilde{E}_2 = m_2$ 时, s_{12} 取得最小值 $s_{12}^{\min} = (m_1 + m_2)^2$

 在 $\mathcal{A}$ 粒子静止系中, 前面已得到

$$s_{12} = (p_{\mathcal{A}} - p_3)^2 = m_{\mathcal{A}}^2 + m_3^2 - 2m_{\mathcal{A}}E_3$$

 当 $E_3 = m_3$ 时, s_{12} 取得最大值

$$s_{12}^{\max} = m_{\mathcal{A}}^2 + m_3^2 - 2m_{\mathcal{A}}m_3 = (m_{\mathcal{A}} - m_3)^2$$

 注意, $s_{12}^{\min}$ 和 $s_{12}^{\max}$ 也是 Lorentz 不变的

s_{12} 的积分上下限

🚗 在粒子 1 和 2 的质心系中, $\tilde{\mathbf{p}}_1 + \tilde{\mathbf{p}}_2 = \mathbf{0}$, 有

$$s_{12} = (\tilde{p}_1 + \tilde{p}_2)^2 = (\tilde{E}_1 + \tilde{E}_2)^2 - |\tilde{\mathbf{p}}_1 + \tilde{\mathbf{p}}_2|^2 = (\tilde{E}_1 + \tilde{E}_2)^2$$

🔗 当 $\tilde{E}_1 = m_1$ 且 $\tilde{E}_2 = m_2$ 时, s_{12} 取得最小值 $s_{12}^{\min} = (m_1 + m_2)^2$

📌 在 $\mathcal{A}$ 粒子静止系中, 前面已得到

$$s_{12} = (p_{\mathcal{A}} - p_3)^2 = m_{\mathcal{A}}^2 + m_3^2 - 2m_{\mathcal{A}}E_3$$

📎 当 $E_3 = m_3$ 时, s_{12} 取得最大值

$$s_{12}^{\max} = m_{\mathcal{A}}^2 + m_3^2 - 2m_{\mathcal{A}}m_3 = (m_{\mathcal{A}} - m_3)^2$$

🔪 注意, $s_{12}^{\min}$ 和 $s_{12}^{\max}$ 也是 Lorentz 不变的

